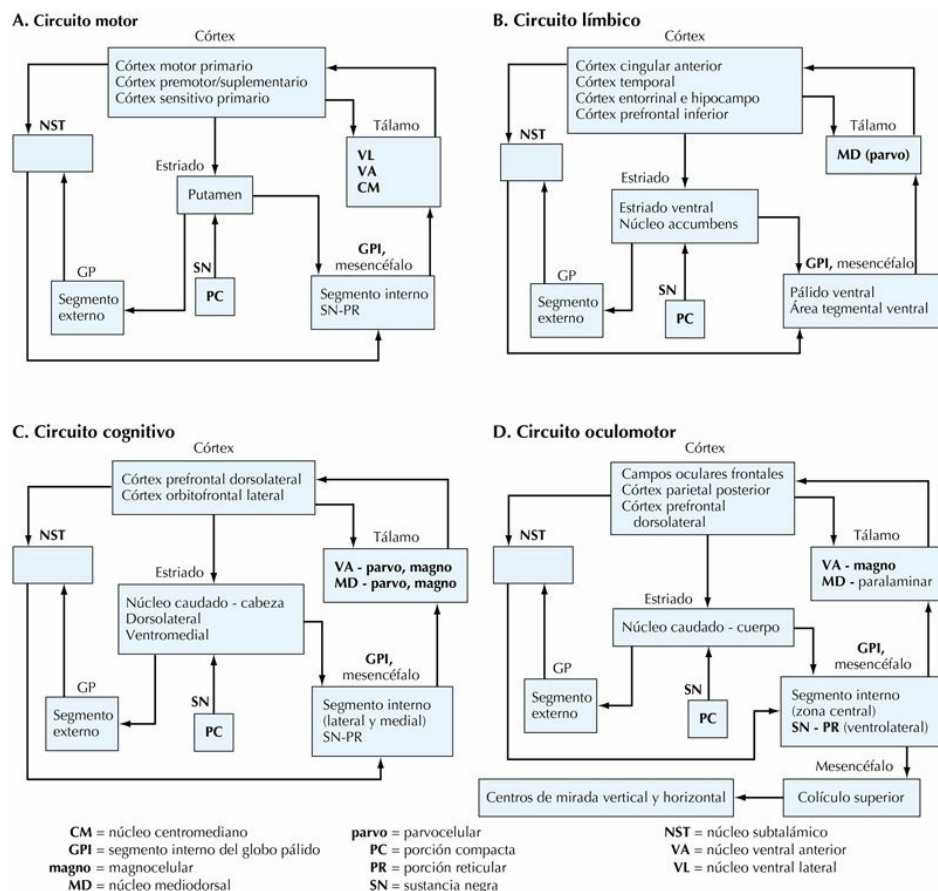
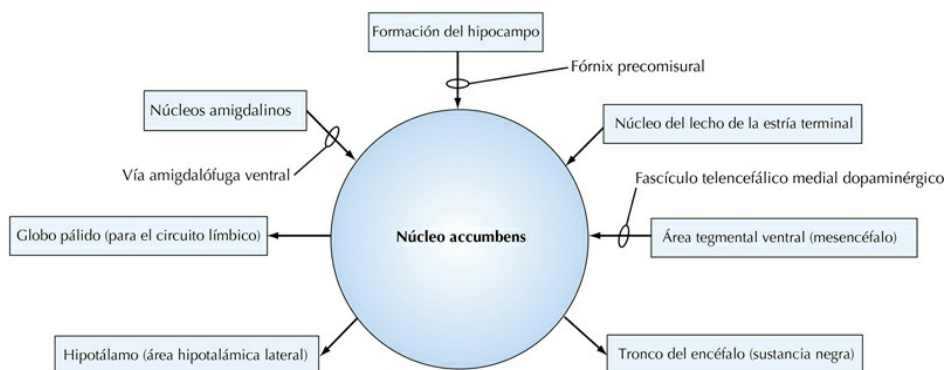


menos el 50% (incluso en algunos casos el 80%) de las neuronas dopaminérgicas de la porción compacta de la SN. Las neuronas de la SN muestran, en ocasiones, cuerpos de inclusión de Lewy y ovillos neurofibrilares, que son pruebas adicionales del proceso degenerativo en la enfermedad de Parkinson. El estudio neuropatológico de esta enfermedad puede mostrar también degeneración de neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral del mesencéfalo, de las neuronas serotoninérgicas de los núcleos del rafe, de neuronas colinérgicas del núcleo basal y de otras neuronas pigmentadas de regiones como el núcleo (motor) dorsal del NC X. Aunque el déficit de dopamina en la SN es la característica patológica más evidente de la enfermedad de Parkinson, estos otros procesos degenerativos pueden participar en algunos de los síntomas. Las principales manifestaciones de la enfermedad de Parkinson incluyen síntomas negativos y positivos (por exceso), como: 1) temblor de reposo (2 por segundo aproximadamente), que cede con el movimiento (no es un temblor intencional); 2) rigidez muscular (*rigidez en rueda dentada*), en la que la musculatura de las extremidades muestra resistencia al movimiento pasivo en todos los rangos de movimiento, tanto la flexión como la extensión (*a diferencia de lo que sucede en la espasticidad*); 3) bradicinesia (dificultad para iniciar el movimiento o interrumpirlo cuando se ha puesto en marcha), y 4) inestabilidad postural. En ocasiones aparece también temblor en la cabeza (titubeo), cara rígida (expresión facial austera y fija) y depresión.



15.25. Circuitos paralelos a través de los ganglios basales

Las conexiones corticoestriadas, estriatopalidales y palidotálamicas forman vías paralelas para los circuitos motor, límbico, cognitivo y oculomotor. El circuito motor se procesa a través del putamen; el circuito límbico, a través del pálido ventral y el núcleo accumbens; el circuito cognitivo, a través de la cabeza del núcleo caudado, y el circuito oculomotor, a través del cuerpo del núcleo caudado. Las conexiones a través del globo pálido y de la porción reticular de la SN o área tegmental ventral se proyectan luego a las regiones correspondientes del tálamo, que se relacionan a su vez con las neuronas corticales donde se originan las proyecciones corticoestriadas iniciales. Estos circuitos paralelos que atraviesan los ganglios basales y el córtex actúan modulando subrutinas específicas de la actividad cortical definida para la función apropiada. La porción compacta de la SN puede ser la principal interconexión entre estos circuitos paralelos.



15.26. Conexiones del núcleo accumbens

El núcleo accumbens se localiza en el extremo anterior del estriado, en el interior del telencéfalo ventral y rostral (v. [fig. 13.12](#)). Sus aferencias proceden de estructuras límbicas (amígdala, formación del hipocampo, núcleo del lecho de la estría terminal) y del área tegmental ventral del mesencéfalo a través de una rica proyección dopaminérgica. El núcleo accumbens resulta esencial para los estados motivacionales y las conductas adictivas. También parece ser la principal región del cerebro en los circuitos de recompensa asociados al placer, la gratificación y la alegría. La participación del núcleo accumbens en un circuito límbico específico de los ganglios basales (a través del globo pálido) aporta la expresión motora de las respuestas emocionales y los gestos y actitudes que se asocian.

Aspectos clínicos

El término *amígdala extendida* alude al circuito telencefálico implicado en el procesamiento de las señales de riesgo o recompensa. El circuito incluye el núcleo del lecho de la estría terminal y el núcleo accumbens. Estas estructuras telencefálicas tienen interconexiones con los núcleos corticomedial y central de la amígdala (v. un resumen del circuito amigdalino en lámina 16.34). El núcleo del lecho de la estría terminal está implicado en el procesamiento de la incertidumbre y de los riesgos y amenazas indeterminados, en contraste con el procesamiento en la región amigdalina de las amenazas o riesgos concretos. El núcleo accumbens participa en el procesamiento del control de las acciones conductuales en presencia de riesgos o amenazas indeterminados y, en colaboración con la amígdala y el córtex frontal, también participa en las conductas de evitación activa (v. trabajos de Joseph LeDoux y cols.).

Cuando la amígdala y la amígdala extendida se activan ante una posible amenaza, una respuesta inconsciente rápida generada por aferencias talámicas (no por los componentes analíticos finos del lemnisco talámico) prepara el circuito del tronco del encéfalo para la acción necesaria. Si el procesamiento relacionado

con la amígdala se envía al córtex prefrontal (medial y lateral) y al córtex parietal, se activará la alerta consciente de la amenaza y la toma de decisiones correcta. Las amenazas más específicas se procesan a través de la amígdala y proyecciones talámicas específicas a través de los córtex sensitivos hacia el córtex prefrontal.

Aspectos clínicos

Véase la figura 14.9. El virus de la varicela-zóster responsable de la varicela infantil puede residir como un virus latente en los ganglios de la raíz dorsal, en los ganglios sensitivos del trigémino y en otros ganglios sensitivos. Durante la inmunosupresión (por medicación, cánceres, situaciones de estrés crónico), la reactivación de este virus puede ocasionar erupciones dolorosas que siguen la distribución de una raíz del nervio sensitivo o un ramo del nervio trigémino; este cuadro suele denominarse neuralgia por herpes zóster (posherpética).

Las localizaciones más frecuentes son las raíces de los nervios torácicos o el ramo oftálmico (V_1) del nervio trigémino. El paciente desarrolla una erupción vesiculosa con un dolor agudo, quemante o irradiado en la zona de la erupción. En ocasiones, las sensaciones dolorosas (disestesias) aparecen varios días después de la erupción. Un riesgo especial asociado al ramo oftálmico del NC V es la aparición de úlceras corneales con la consiguiente opacidad. El nervio, el ganglio y en ocasiones los tejidos circundantes muestran reacción inflamatoria. En general, el tratamiento combinado con antivirales y analgésicos consigue que la erupción desaparezca en una semana aproximadamente. Sin embargo, el dolor urente de la neuralgia posherpética puede persistir semanas o meses y puede necesitar el mismo tratamiento que otros síndromes de dolor neuropático (distrofia simpática refleja o síndrome de dolor regional complejo), incluidos analgésicos, antidepresivos tricíclicos para modificar el umbral de dolor, fármacos estabilizadores de la membrana, antiinflamatorios y otros tratamientos.

Aspectos clínicos

Véase la figura 15.9. El TRE, originado en las neuronas magnocelulares del núcleo rojo, forma parte del sistema cortico-rubro-espinal, que puede representar una vía corticoespinal indirecta. Las conexiones del TRE son contralaterales y tienen efectos fundamentalmente indirectos (mediante interneuronas) sobre las MNI alfa y gamma. Algunos autores consideran que el TRE tiene una función relativamente menor en el ser humano, aunque las observaciones en las posturas de decorticación y descerebración sugieren lo contrario. En casos de alteración de las MNS, el sistema cortico-rubro-espinal se suele dañar conjuntamente con el TCE (brazo posterior de la cápsula interna, cordón lateral de la médula espinal), lo cual conduce a un síndrome clínico de MNS. Las lesiones bilaterales del telencéfalo y diencefalo, que solo respetan los tractos rubroespinal, reticuloespinal

y vestibuloespinal, ocasionan un cuadro clásico de MNS bilateral, de forma que los miembros superiores están en flexión y los inferiores en extensión (la denominada postura de decorticación). Si la lesión se extiende caudalmente justo por debajo del núcleo rojo, la afectación adicional del TRE y sus influencias provocan una desinhibición importante de los tractos vestibuloespinales laterales, que conduce a una postura de descerebración con las cuatro extremidades en extensión. Estas observaciones indican que el sistema rubroespinal regula la actividad flexora de las extremidades superiores y tiene menos influencia sobre las inferiores.

Aspectos clínicos

Véase la figura 15.11. Los tractos reticuloespinales se originan a partir de neuronas isodendríticas de la porción medial de la FR pontina y bulbar. La FR pontina origina el TRetE pontino (medial), que influye principalmente sobre la musculatura proximal. La FR bulbar da origen al TRetE bulbar (lateral), que se localiza más lateralmente en la médula espinal y que influye de manera especial sobre los músculos de las extremidades. Los tractos reticuloespinales ayudan a regular el tono básico y las respuestas posturales, en ocasiones mediante la coordinación de la musculatura inervada por las MNI en múltiples niveles de la médula espinal. Estos tractos también pueden ayudar a dirigir los movimientos estereotipados, como los que participan en la extensión de un miembro hacia un objeto. Los tractos reticuloespinales pueden influir selectivamente sobre las MNI alfa y gamma, lo que supone un mecanismo para la activación de las MNI gamma dinámicas o estáticas en situaciones de lesión de otros sistemas descendentes, como los sistemas corticoespinales y cortico-rubro-espinales.

Aspectos clínicos

Véase la figura 15.14. Los núcleos vestibulares reciben aferencias de las células ciliadas de las ampollas de los conductos semicirculares y se conectan con los núcleos motores de los NC extraoculares, lo que permite el control reflejo vestibular de los movimientos oculares. Este circuito establece las conexiones del reflejo vestibulo-ocular. Cuando se gira la cabeza en una dirección, el conducto semicircular lateral inicia un reflejo vestibulo-ocular que desplaza los ojos en la dirección opuesta, manteniéndose así la posición de los ojos. La estimulación de las células ciliadas en un lado del aparato vestibular introduciendo agua fría en el conducto auditivo externo (la respuesta calórica) hace que el tronco del encéfalo de ese lado reciba la señal neural de un aparente movimiento; esto genera movimientos oculares que resultarían adecuados en caso de producirse un movimiento real. Este movimiento inducido se llama nistagmo calórico; produce una sensación de aparente movimiento, una tendencia a caerse hacia un lado y la incapacidad para apuntar a una diana con los dedos (prueba *past-pointing*).

Una lesión o la estimulación irritativa del nervio vestibular de un lado también genera la percepción neural de movimiento e induce un nistagmo patológico. Si una persona rota en una dirección en mayor medida de lo que el simple reflejo vestibulo-ocular consigue corregir con facilidad mediante movimientos oculares compensadores, los ojos se dirigirán lo bastante laterales para que sea preciso un movimiento rápido (sacádico) para volver a situarlos al frente. Esta respuesta se llama nistagmo rotatorio: la fase lenta es opuesta a la dirección del movimiento y la sácada (fase rápida) sigue la dirección del movimiento; la sácada se controla neuralmente desde los córtex visuales del lóbulo occipital. Cuando la rotación se detiene, el individuo se sentirá como si siguiera rotando, pero en sentido opuesto (nistagmo posrotatorio), de forma que la sácada se produce en la dirección contraria al movimiento original, y el error al apuntar a una diana (prueba *past-pointing*) tiene la dirección del movimiento aparente. Si un individuo está quieto y los estímulos se desplazan por el campo visual (p. ej., cuando se ven pasar postes de teléfono desde la ventanilla de un coche en movimiento), los ojos se mueven por reflejos de seguimiento, y un movimiento sacádico generado en el córtex corrige la posición de los ojos mediante un movimiento rápido. Este proceso fisiológico normal se denomina nistagmo optocinético.

Sistemas vegetativo-hipotalámico-límbico

Sistema nervioso vegetativo

16.1 Organización general del sistema nervioso vegetativo

Hipotálamo e hipófisis

16.2 Anatomía general del hipotálamo

16.3 Secciones a través del hipotálamo: zonas preóptica y supraóptica

16.4 Secciones a través del hipotálamo: zona tuberal

16.5 Secciones a través del hipotálamo: zona mamilar

16.6 Reconstrucción esquemática del hipotálamo

16.7 Regiones telencefálicas asociadas al hipotálamo

16.8 Vías aferentes y eferentes asociadas al hipotálamo

16.9 Diagrama esquemático de las principales vías aferentes del hipotálamo

16.10 Diagrama esquemático de las principales vías eferentes del hipotálamo

16.11 Resumen de las conexiones hipotalámicas generales

- 16.12 Núcleo paraventricular del hipotálamo: regulación de la salida neurohormonal hipofisaria, de la salida vegetativa preganglionar y de la actividad límbica
- 16.13 Mecanismos de influencia de las citocinas en el hipotálamo y otras regiones cerebrales y en la conducta
- 16.14 Órganos circunventriculares
- 16.15 La vascularización porta hipofisaria
- 16.16 Regulación de la secreción hormonal de la hipófisis anterior
- 16.17 Hormonas de la hipófisis posterior (neurohipofisarias): oxitocina y vasopresina
- 16.18 Regulación por la vasopresina (hormona antidiurética) del equilibrio hídrico y la osmolalidad de los líquidos corporales
- 16.19 El hipotálamo y la termorregulación
- 16.20 Regulación hipotalámica de la función cardíaca
- 16.21 Regulación a corto plazo de la presión arterial
- 16.22 Regulación a largo plazo de la presión arterial
- 16.23 Control neural del apetito y el hambre
- 16.24 Sistemas de señalización implicados en la regulación de la ingesta de alimentos, el peso

corporal y el metabolismo

16.25 Participación neural y neuroendocrina en la respuesta de lucha o huida

16.26 Neuroinmunomodulación

Sistema límbico

16.27 Anatomía del cerebro límbico

16.28 Formación del hipocampo: anatomía general

16.29 Conexiones neuronales en la formación del hipocampo

16.30 Principales conexiones aferentes y eferentes de la formación del hipocampo

16.31 Conexiones aferentes y eferentes del córtex entorrinal

16.32 Principales conexiones aferentes de la amígdala

16.33 Principales conexiones eferentes de la amígdala

16.34 Resumen de las principales aferencias, eferencias e interconexiones de la amígdala

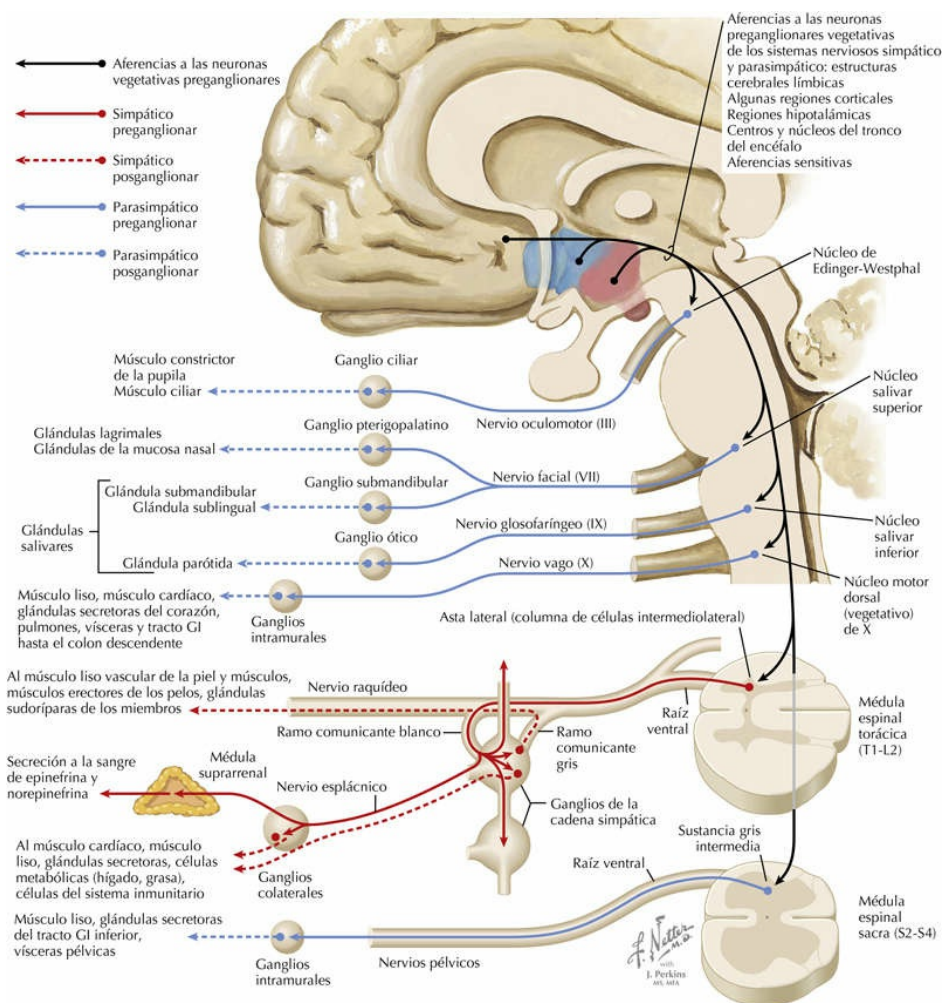
16.35 Principales conexiones aferentes y eferentes con los núcleos septales

16.36 Principales conexiones del córtex cingular

Sistema olfatorio

16.37 Receptores olfatorios

16.38 Vías olfatorias



Organización general del sistema nervioso autónomo

Sistema nervioso vegetativo

16.1. Organización general del sistema nervioso vegetativo

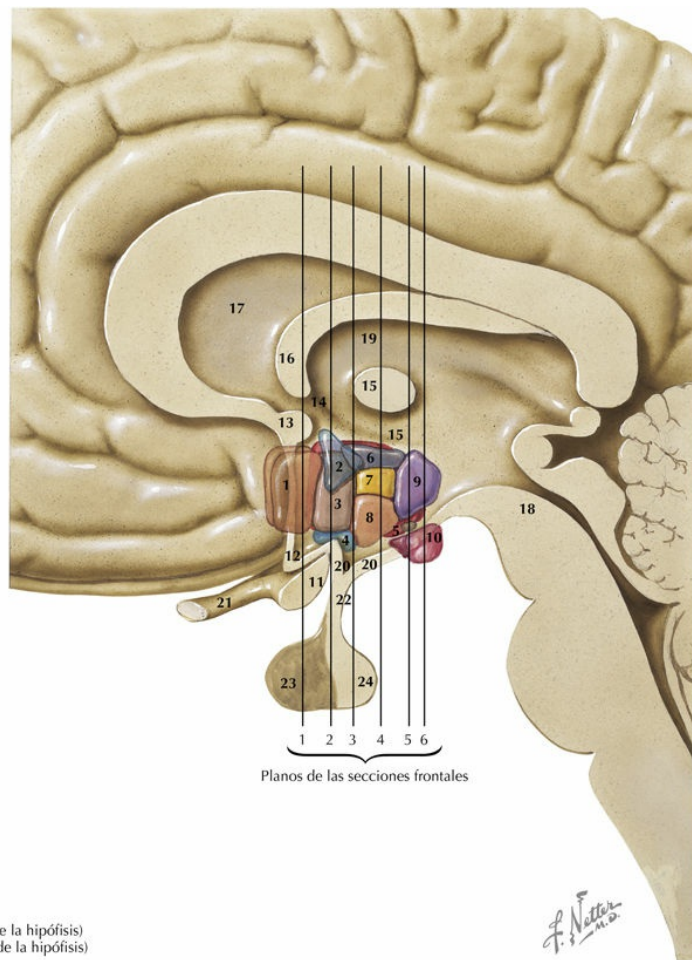
El sistema nervioso vegetativo es una cadena de dos neuronas que conecta las neuronas preganglionares a través de ganglios con los tejidos diana viscerales (músculos cardíaco y liso, glándulas secretoras, células metabólicas y células del sistema inmunitario). La división simpática (sistema nervioso simpático; SNS) es un sistema toracolumbar (T1-L2) originado en la columna celular intermediolateral del asta lateral de la médula espinal, que actúa a través de los ganglios de las cadenas y ganglios colaterales. Se trata de un sistema diseñado para fomentar las reacciones de lucha o huida en una emergencia. La división parasimpática (sistema nervioso parasimpático) es un sistema craneosacro originado en los núcleos del tronco del encéfalo asociados a los nervios craneales (NC) III, VII, IX y X y de la sustancia gris intermedia de la médula espinal S2-S4. Las conexiones de los NC III, VII y IX actúan a través de los ganglios de los NC; las conexiones del sistema vagal y sacro actúan a través de los ganglios intramurales localizados dentro de los tejidos diana o cerca de ellos. El sistema nervioso parasimpático es un sistema de reparación homeostático. Las conexiones centrales del telencéfalo límbico, el hipotálamo y el tronco del encéfalo regulan el flujo de salida de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático hacia el resto del cuerpo a través de las conexiones con las neuronas preganglionares simpáticas y vagales.

Aspectos clínicos

Las neuronas parasimpáticas preganglionares del tronco del encéfalo y la médula espinal sacra y las neuronas simpáticas preganglionares de la médula espinal toracolumbar envían proyecciones a las células (pos)ganglionares y emplean acetilcolina como principal neurotransmisor. Las células ganglionares tienen receptores colinérgicos de tipo nicotínico para la transducción de las respuestas de neurotransmisión rápidas. Las neuronas simpáticas posganglionares emplean como neurotransmisor fundamental la norepinefrina (noradrenalina), mientras que las neuronas parasimpáticas posganglionares usan acetilcolina. Los tejidos diana tienen receptores adrenérgicos de los tipos alfa y beta y receptores muscarínicos colinérgicos de varias clases (M1-M3). A nivel del corazón, los receptores beta1 aumentan la potencia y la velocidad de contracción, incrementan el gasto cardíaco y dilatan las arterias coronarias, mientras que los receptores M2 reducen la potencia y velocidad de contracción y el gasto cardíaco. En el músculo liso vascular y de las pupilas, uréteres y vejiga, los receptores alfa1 inducen contracción. En los vasos sanguíneos, los receptores alfa2 también inducen

constricción. En el músculo liso de los vasos del sistema traqueobronquial, del útero y del tracto gastrointestinal, los receptores beta2 inducen relajación. Los receptores alfa1 relajan los músculos lisos gastrointestinales, y los receptores M1 producen una contracción lenta. Los receptores M3 provocan la contracción de la mayor parte de los músculos lisos controlados por vía parasimpática. En las glándulas salivares, los receptores alfa1 inducen la secreción, y los beta2 la secreción de moco. En el tejido adiposo, los receptores alfa1 son responsables de la glucogenólisis, los beta1 inducen lipólisis, y los alfa2 la inhiben. En las glándulas sudoríparas, los receptores alfa1 inducen la secreción, mientras que a nivel renal estos receptores aumentan la reabsorción de Na^+ y los receptores beta1 inducen la liberación de renina. Los receptores beta2 producen la glucogenólisis a nivel hepático y en los músculos esqueléticos. A nivel pancreático los receptores beta2 inducen la liberación de insulina, y los receptores alfa2 la inhiben. A nivel de los inmunocitos, los receptores beta-adrenérgicos reducen la actividad de las células asesinas naturales (NK, *natural killer*) y también la secreción de citocinas Th1 (interferón gamma, interleucina [IL] 2) por los linfocitos Th1. El equilibrio de la neurotransmisión adrenérgica y colinérgica condiciona el grado relativo de activación de los tejidos diana; la distinta afinidad de los ligandos por las diferentes subclases de receptores ayuda a determinar la respuesta fisiológica integrada final.

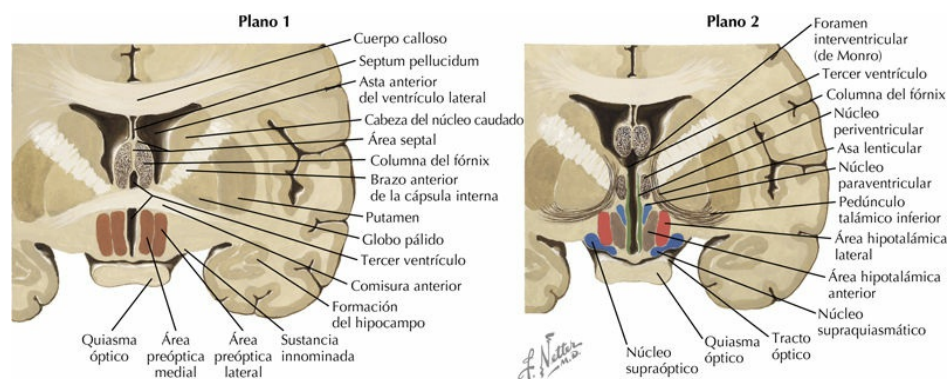
- 1 Núcleos preópticos
- 2 Núcleo paraventricular
- 3 Área hipotalámica anterior
- 4 Núcleo supraóptico
- 5 Área hipotalámica lateral
- 6 Área hipotalámica dorsal
- 7 Núcleo dorsomedial
- 8 Núcleo ventromedial
- 9 Área hipotalámica posterior
- 10 Cuerpo mamilar (núcleos)
- 11 Quiasma óptico
- 12 Lámina terminal
- 13 Comisura anterior
- 14 Surco hipotalámico
- 15 Adhesio intertalámica
- 16 Fórnix
- 17 Septum pellucidum
- 18 Mesencéfalo
- 19 Tálamo
- 20 Tuber cinereum
- 21 Nervio óptico
- 22 Infundíbulo
- 23 Adenohipófisis (lóbulo anterior de la hipófisis)
- 24 Neurohipófisis (lóbulo posterior de la hipófisis)



Hipotálamo e hipófisis

16.2. Anatomía general del hipotálamo

El hipotálamo es una colección de núcleos y tractos de fibras en el diencefalo ventral, que regula las funciones autónomas (vegetativas) viscerales y las funciones neuroendocrinas, principalmente de la hipófisis anterior (adenohipófisis) y posterior (neurohipófisis). Se encuentran numerosos núcleos entre el límite posterior (cuerpos mamilares) y anterior (lámina terminal, comisura anterior) del hipotálamo; estos núcleos se dividen en cuatro zonas hipotalámicas generales: 1) preóptica; 2) anterior o supraóptica; 3) tuberal, y 4) mamlar o posterior. Desde el límite medial a nivel del tercer ventrículo hasta el límite lateral, los núcleos se subdividen en tres zonas o áreas generales: 1) periventricular; 2) medial, y 3) lateral. La hipófisis está unida a la base del hipotálamo mediante el infundíbulo (tallo hipofisario), que cuenta con una importante zona de transducción neuroendocrina, la eminencia media.



16.3. Secciones a través del hipotálamo: zonas preóptica y supraóptica

Los principales núcleos de la zona preóptica (plano 1) incluyen las áreas preóptica medial y lateral. El órgano vascular de la lámina terminal (OVL), un órgano circunventricular (sin barrera hematoencefálica), se localiza en esta región hipotalámica. Los principales núcleos de la zona supraóptica (anterior) (plano 2) incluyen los núcleos supraóptico (NSO) y paraventricular (NPV), el núcleo supraquiasmático (NSQ), el área hipotalámica anterior y el área hipotalámica lateral (AHL). Algunos núcleos, como el NPV, cuentan con muchas subregiones (como las regiones magnocelulares y parvocelulares) que contienen numerosos agregados de neuronas químicamente específicas (20 o más), que presentan

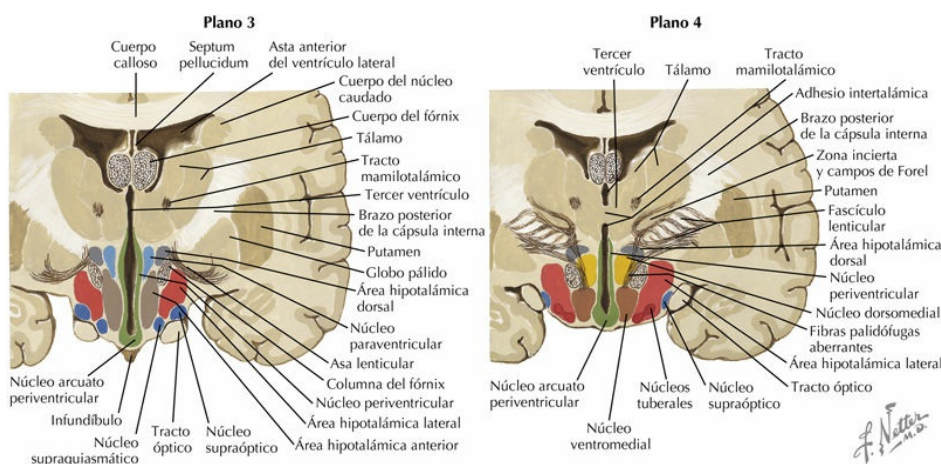
proyecciones y funciones definidas. Estos grupos en ocasiones se mezclan dentro de una subregión del núcleo.

Aspectos clínicos

El hipotálamo y estructuras del tronco del encéfalo participan en la regulación del ciclo vigilia-sueño. Las lesiones ablativas del área preóptica provocan insomnio. Algunas neuronas preópticas parecen activarse al máximo durante el sueño y pueden inhibir a las neuronas del hipotálamo posterior (como las neuronas tuberomamilares) que contribuyen al estado de vigilia. El AHL contiene también neuronas implicadas en la vigilia a través de la secreción de un neuropéptido activador, la hipocretina. Las neuronas del AHL activan a las neuronas tuberomamilares y también al locus cerúleo del puente, un grupo noradrenérgico con extensas proyecciones hacia todas las regiones del sistema nervioso central (SNC) y que participa de forma importante en el estado de alerta y la vigilia. Las epidemias iniciales de encefalitis letárgica (enfermedad del sueño) se asociaron a lesiones del mesencéfalo y las regiones posteriores del hipotálamo. Este patrón de afectación es compatible con la participación del hipotálamo posterior en la activación simpática y la vigilia, y con la implicación del hipotálamo anterior y preóptico en la activación parasimpática y las funciones homeostáticas reparativas y de reposo. La narcolepsia es un cuadro que cursa con períodos episódicos de somnolencia diurna incoercible con un período de sueño abrupto, incluso en mitad de una actividad. A continuación la persona se despierta y está alerta. El sueño nocturno se puede alterar, aunque esta no es la causa de los episodios de sueño durante el día; los pacientes con narcolepsia entran en una fase de movimientos oculares rápidos del sueño en pocos minutos en lugar de tardar horas. Muchos estímulos (p. ej., emociones intensas, excitación, risas) pueden precipitar episodios de cataplejía en los que las rodillas ceden, la persona se cae y se produce un sueño abrupto. La apnea del sueño es un trastorno importante que con frecuencia se asocia a obesidad y durante el cual los pacientes presentan períodos prolongados de apnea, seguidos de un jadeo, y se acompañan de trastornos del sueño y ronquidos ruidosos. Se trata de un importante factor de riesgo de cardiopatía.

El NSQ se localiza justo por encima del quiasma óptico y contiene las principales neuronas del SNC que se comportan como sistema «marcapasos» para el control de los ritmos diurnos o circadianos. El marcapasos intrínseco tiene un ciclo algo más largo de 24 horas (se ha estudiado en personas que vivían en cuevas sin referencias sobre la luz exterior); sin embargo, las entradas que llegan de la retina al NSQ limitan el ritmo diurno al período de 24 horas. Estos ritmos diurnos regulan muchos niveles hormonales y metabólicos (p. ej., el cortisol está bajo al final de la tarde y elevado por la mañana antes de levantarse; la melatonina es máxima al final de la tarde) y también algunas funciones

fisiológicas (la presión arterial y la temperatura corporal central son mínimas a primera hora de la mañana y aumentan al final de la tarde). Sobre estos ritmos diurnos influyen factores más generales, como los derivados del ciclo sueño-vigilia, el estrés diario, el grado de actividad y otros factores ambientales. El sueño tiene una especial influencia sobre los ritmos del cortisol. Un sueño discontinuo o malos hábitos de sueño pueden interrumpir el ritmo de cortisol diurno y provocar una tendencia al depósito de grasa abdominal central, ya que aumentan las concentraciones de cortisol. Este fenómeno aumenta el riesgo de síndrome metabólico, con su incremento asociado de mediadores inflamatorios (proteína C reactiva e IL-6), además de incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular (CV), ictus, diabetes tipo II y muchos cánceres. El NSQ está influido por multitud de factores límbicos y de otras estructuras cerebrales que se añaden a los ritmos diurnos. Por su parte, el NSQ proyecta axones a otras regiones del hipotálamo, el locus cerúleo y núcleos límbicos a través de los cuales se consigue el control regulador diurno de estas hormonas y funciones fisiológicas.



16.4. Secciones a través del hipotálamo: zona tuberal

Los principales núcleos de la zona tuberal (planos 3 y 4) incluyen los núcleos dorsomedial, ventromedial, el área o núcleo periventricular, el núcleo arcuato, el área periarquata (células con beta-endorfina), los núcleos tuberales, el área hipotalámica dorsal y el AHL. Algunos núcleos de la zona supraóptica (NPV, NSQ, AHL) se extienden caudalmente hasta alcanzar esta zona. La eminencia media se extiende desde esta región, y los axones de las neuronas productoras de

factores liberadores o inhibidores responsables del control de la liberación de las hormonas de la adenohipófisis se canalizan hacia la zona de contacto y liberan allí estos factores (hormonas) en el sistema porta hipofisario, que baña las células de la adenohipófisis.

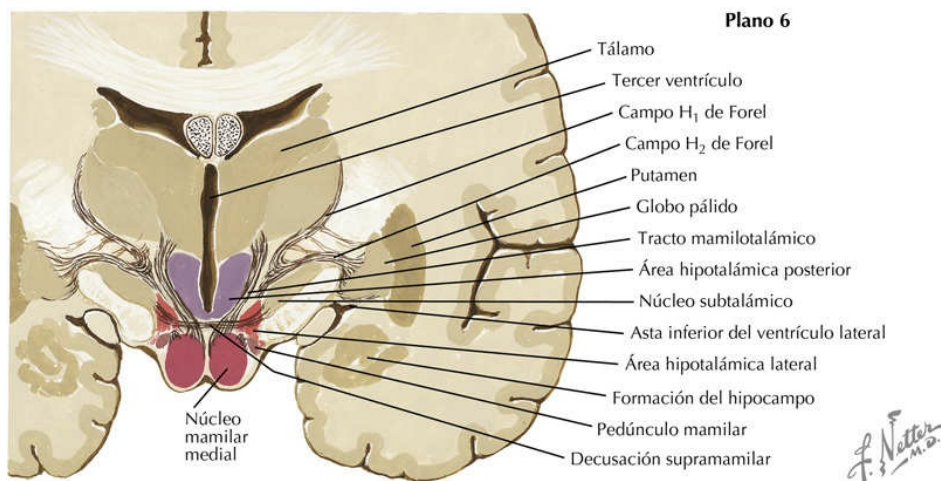
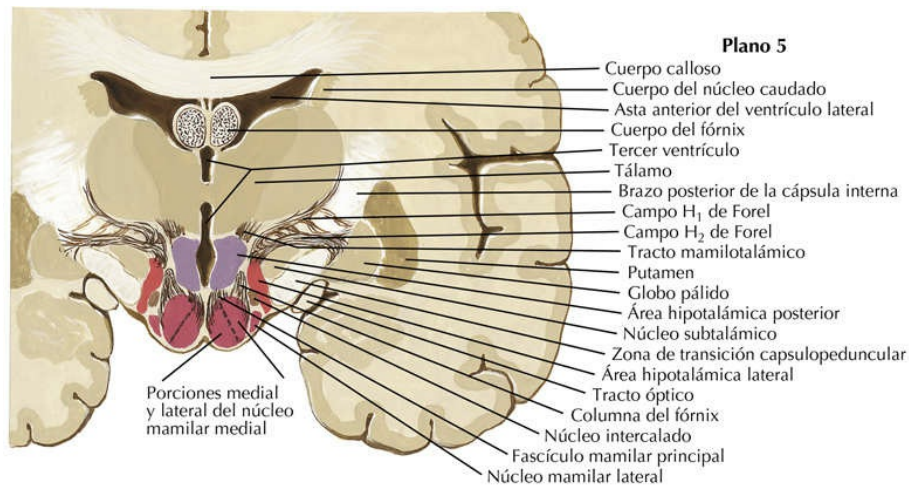
Aspectos clínicos

La secreción de hormonas por parte de la adenohipófisis está regulada por factores (hormonas) liberadores e inhibidores, que son producidos por neuronas del hipotálamo y sitios adyacentes y que se secretan a través de sus axones hacia los vasos porta hipofisarios para llegar en concentraciones extraordinariamente elevadas a las células de la adenohipófisis. Un factor liberador bien conocido es la hormona o factor liberador de corticotropina (CRH o CRF), producida por neuronas parvocelulares del NPV y que regula la posterior secreción de la hormona adrenocorticotropa (ACTH) y cortisol. Otra hormona liberadora importante, la hormona liberadora de hormona del crecimiento (GH, *growth hormone*), se produce en las neuronas del núcleo arcuato y llega a través de sus axones al sistema porta hipofisario. La somatostatina es una hormona inhibidora de la GH y se produce en otras neuronas del núcleo arcuato, entre otros sitios. Estas hormonas son reguladas por conexiones neurales, influencias hormonales y factores metabólicos.

La GH se libera en pulsos durante las fases 3 y 4 del sueño, lo que supone un 70% de la liberación de GH. Esta liberación de GH se estimula también por el ejercicio, el estrés agudo, la hipoglucemia y la ingesta de proteínas, y se suprime por la ingesta de glucosa y de muchos ácidos grasos. Los niños sometidos a privación emocional secretan cantidades de GH bajas y no crecen. Estudios recientes han demostrado que la risa incontrolada asociada a la visualización de vídeos humorísticos estimula la secreción de GH y reduce la de cortisol y adrenalina. Incluso más importante es destacar que, cuando una persona espera ver algo divertido, esta anticipación por sí sola induce la secreción de GH con una intensidad igual o incluso mayor que la secreción de GH descrita durante los estadios 3 y 4 del sueño.

Las hormonas esteroides sexuales influyen sobre el desarrollo cerebral. En el feto masculino, los testículos en desarrollo liberan andrógenos (que se convierten en estradiol a nivel encefálico) que condicionan el desarrollo del SNC siguiendo un patrón masculino durante los períodos críticos del desarrollo. Todos los fetos en desarrollo están expuestos a estrógenos maternos y a algunas hormonas placentarias, pero los estrógenos se unen a la alfa-fetoproteína, lo que protege al feto femenino de la masculinización por el SNC. Una importante consecuencia de la exposición fetal a los esteroides sexuales es el posterior control hipotalámico de las hormonas foliculoestimulante (FSH) y luteinizante (LH) originadas en la adenohipófisis. En las mujeres, estas hormonas se liberan de forma cíclica,

mientras que en los varones la FSH y la LH se liberan de forma constante, un fenómeno que depende de la exposición del SNC al estradiol a través de los andrógenos presentes durante el desarrollo. En el SNC, la secreción de FSH y LH se regula mediante la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH), originalmente llamada hormona liberadora de LH. Las neuronas GnRH del área preóptica se proyectan hacia la zona de contacto de la eminencia media y terminan en los vasos porta hipofisarios. Las neuronas GnRH responden a los estrógenos en el cerebro femenino, pero no en el masculino, lo que podría justificar la secreción cíclica de FSH y LH en las mujeres. Parece que el núcleo ventromedial (VM) hipotalámico controla algunos aspectos de la conducta sexual; las neuronas VM responden a la progesterona a través de receptores existentes en el cerebro femenino, pero no en el masculino. El cerebro masculino responde con cambios conductuales ante los andrógenos circulantes, pero no a los estrógenos. A nivel anatómico se han descrito diferencias en las características morfológicas y sinápticas entre las neuronas preópticas y VM masculinas y femeninas. Una parte especializada del área preóptica, el núcleo sexualmente dimórfico, es bastante más grande en el cerebro masculino que en el femenino, lo cual parece relacionarse con la exposición hormonal durante el desarrollo.



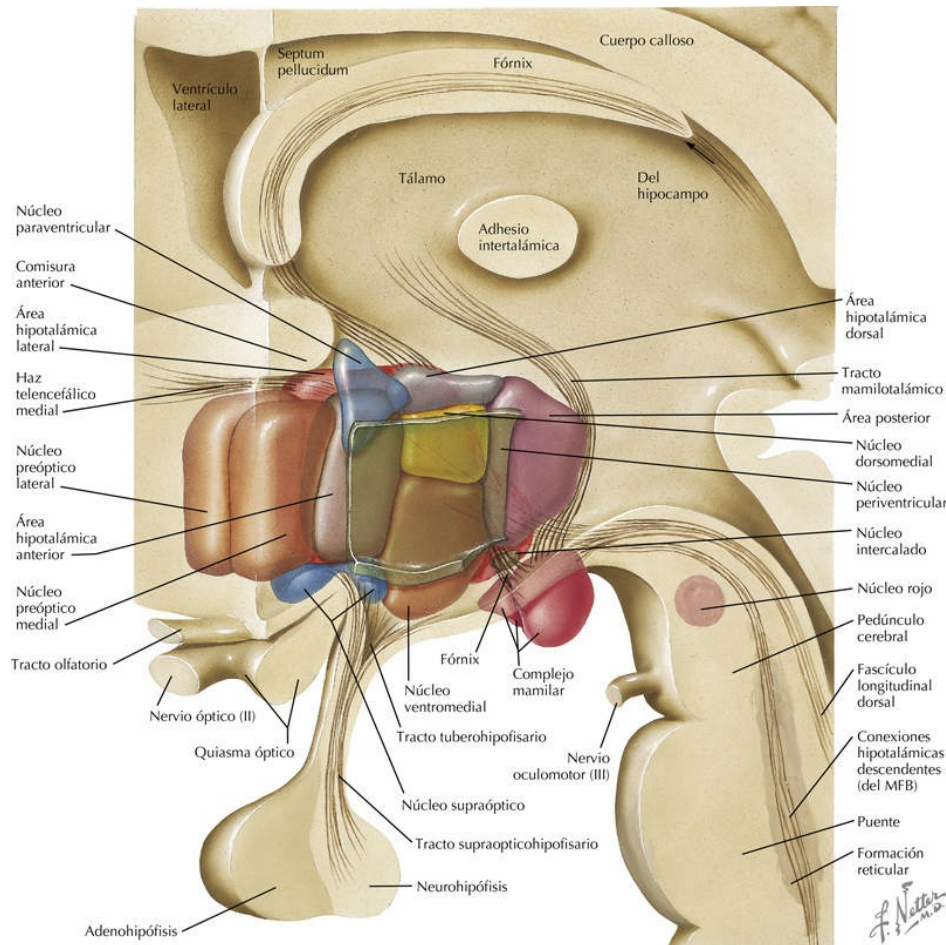
16.5. Secciones a través del hipotálamo: zona mamilar

Los principales núcleos de la zona mamilar (planos 5 y 6) son los núcleos mamilares medial y lateral, el área hipotalámica posterior y el AHL. Esta AHL se extiende a través de la mayor parte de la longitud del hipotálamo y muestra características neuronales parecidas a las observadas en la formación reticular del tronco del encéfalo.

Aspectos clínicos

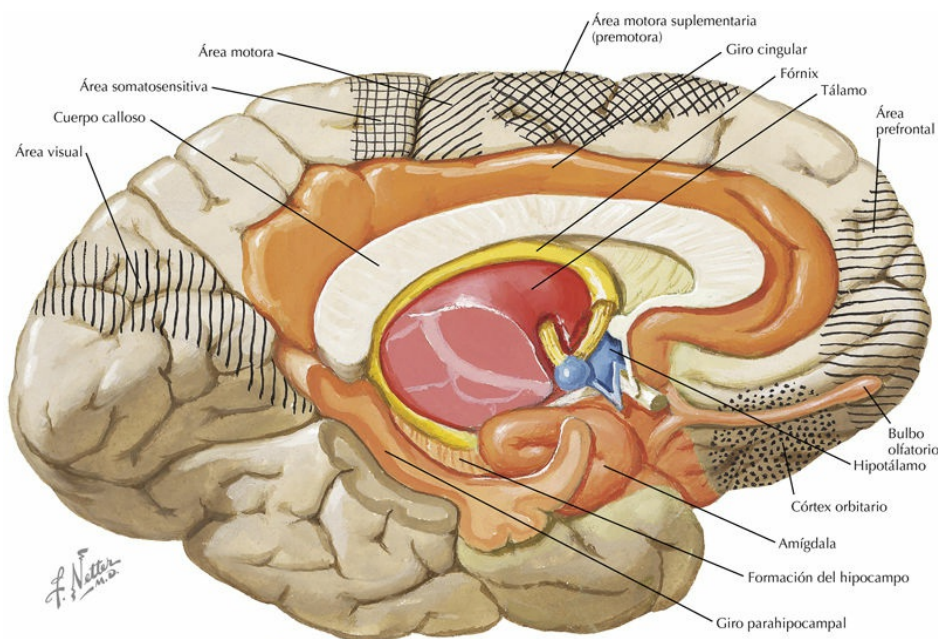
En la década de 1930, James Papez propuso un circuito cerebral que era considerado la base para el control de la conducta emocional y que posteriormente asoció a la memoria, principalmente a la consolidación de los

recuerdos inmediatos y a corto plazo en recuerdos a largo plazo. En este circuito participan la formación del hipocampo (especialmente el subículo) que se proyecta a través del fórnix a los cuerpos mamilares (sobre todo los núcleos mediales), a través del tracto mamilotalámico a los núcleos talámicos anteriores, a través de la cápsula interna al córtex cingular anterior y a través de conexiones polisinápticas del cíngulo al córtex entorrinal, el subículo y el hipocampo. Este circuito es uno de los sitios que se consideran más dañados en el síndrome de Wernicke-Korsakoff, un trastorno que suele encontrarse en alcohólicos crónicos con deficiencia de vitamina B₁ (tiamina). Este síndrome incluye la encefalopatía de Wernicke y la disfunción de la memoria del síndrome de Korsakoff. La encefalopatía de Wernicke es un estado de confusión psicótica que cursa con confabulación (historias inventadas a partir de una serie de recuerdos o experiencias previas), ataxia cerebelosa, parálisis extraoculares y de la mirada y nistagmo. El síndrome de amnesia de Korsakoff es una incapacidad para consolidar los recuerdos inmediatos o a corto plazo para que generen recuerdos a largo plazo (amnesia anterógrada) y también una pérdida de memoria a largo plazo que afecta a los acontecimientos sucedidos desde la aparición de la enfermedad. Se ha descrito degeneración de los cuerpos mamilares, el fórnix, la formación del hipocampo y el tálamo mediodorsal y anterior. Sin embargo, todavía falta por determinar el grado de participación de los propios núcleos mamilares en la consolidación de los recuerdos. La administración de tiamina puede ayudar a revertir algunos de los síntomas, aunque las amnesias pueden persistir. La administración de glucosa (carga de hidratos de carbono) sin tiamina puede provocar la muerte por una miocardiopatía de origen nutricional.



16.6. Reconstrucción esquemática del hipotálamo

Una reconstrucción esquemática tridimensional del hipotálamo en sección sagital muestra los núcleos, las áreas y zonas que ocupa esta pequeña región compacta del diencefalo. En esta reconstrucción esquemática se representan muchas vías, incluido el fórnix, el tracto mamilotalámico, el haz telencefálico medial (MFB, *medial forebrain bundle*), el tracto supraopticohipofisario, el tracto tuberohipofisario (tuberoinfundibular) y las conexiones del tronco del encéfalo con el hipotálamo a través del fascículo longitudinal dorsal, el MFB descendente, el tracto mamilotegmental y las conexiones descendentes desde el NPV a los núcleos vegetativos preganglionares.



16.7. Regiones telencefálicas asociadas al hipotálamo

Numerosas regiones telencefálicas se encuentran conectadas de forma estrecha con el hipotálamo, algunas mediante proyecciones de fibras directas y otras de forma indirecta. Las regiones más importantes del córtex cerebral incluyen el córtex prefrontal, el córtex orbitofrontal, el córtex cingular, el córtex insular, el córtex parahipocampal y el córtex periamigdalino. Las principales regiones subcorticales del telencéfalo límbico incluyen la formación del hipocampo, los núcleos amigdalinos y los núcleos septales. Las conexiones talámicas importantes incluyen los núcleos mediodorsal y anterior. Las conexiones olfatorias más importantes son el tracto, los núcleos y el córtex olfatorios.

Aspectos clínicos

El **efecto placebo** es una mejoría de los síntomas, de la experiencia subjetiva del paciente o de su estado fisiológico, incluyendo la modulación del dolor, los cambios en la función CV y la capacidad de respuesta inmunitaria (tanto innata como adquirida) en función de las expectativas dicho paciente, sus interacciones con los profesionales, los tratamientos sanitarios o la administración de un medicamento (p. ej., una pastilla) que normalmente tiene escasos efectos farmacológicos directos. Los efectos negativos derivados de estas expectativas o interacciones se llaman *efecto nocebo*. El efecto placebo se ha descrito como «no real», «no médico», «basado en la creencia» o «sin efecto alguno sobre el proceso

patológico o la enfermedad». Sin embargo, en las pruebas farmacéuticas de fármacos muy reactivos es frecuente observar que el placebo es casi igual de eficaz que los fármacos reales para modificar los resultados clínicos. Los efectos placebo, que suelen implicar respuestas condicionadas, modifican realmente los procesos fisiológicos, en ocasiones de forma profunda, con efectos sobre el pronóstico de la enfermedad, como sucede con las respuestas inmunitarias condicionadas en las que un «placebo» modifica el resultado mortal de los modelos experimentales de enfermedades de base inmunológica (v. trabajos de Robert Ader y Nicholas Cohen).

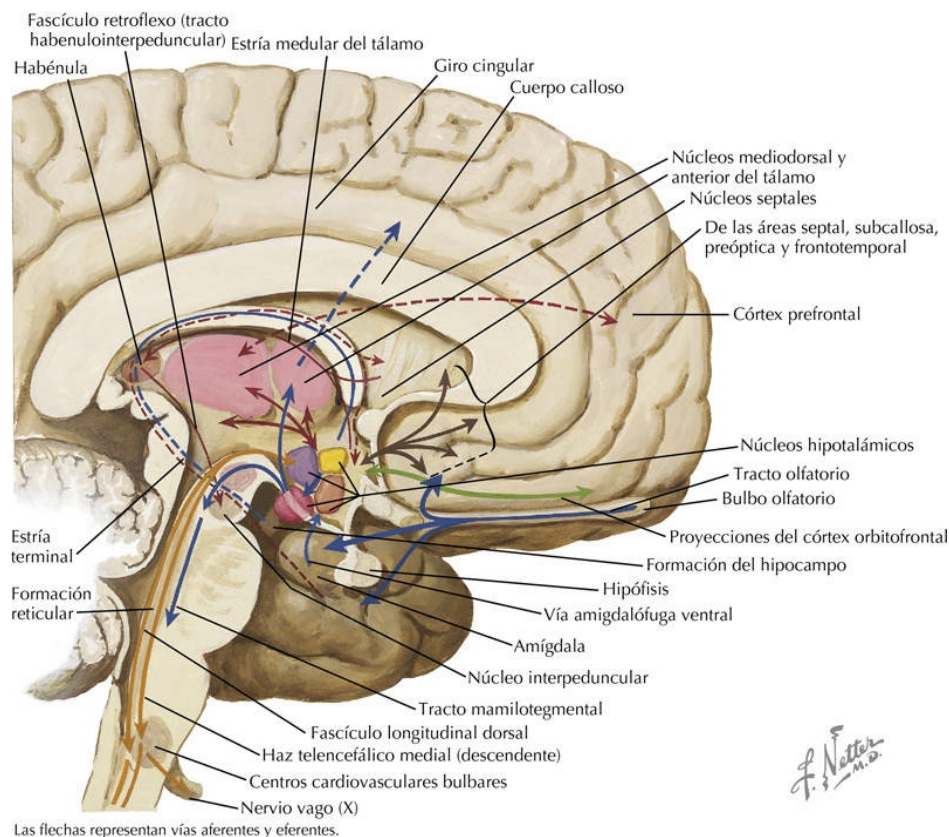
Los efectos placebo se producen a través de vías y circuitos cerebrales conocidos y que incluyen el córtex prefrontal, el córtex insular anterior, el córtex cingular rostral anterior, algunos núcleos amigdalinos y la sustancia gris periacueductal del tronco del encéfalo. Estas estructuras actúan a través de sus influencias sobre la salida vegetativa y neuroendocrina, además de iniciar las respuestas conductuales adecuadas. Una interrupción de estos circuitos cerebrales puede impedir los efectos fisiológicos del placebo. Los sistemas de neurotransmisores, como las endorfinas, los cannabinoides, la dopamina y otras catecolaminas y el cortisol están implicados en el efecto placebo, y su alteración farmacológica (bloqueo por la naloxona de los receptores de opioides cuando se administra placebo por dolor) puede evitar las alteraciones fisiológicas y conductuales que aparecen con el efecto placebo.

La aplicación de los efectos placebo y el conocimiento de las respuestas condicionadas tienen gran importancia en medicina clínica y en el tratamiento de las enfermedades. Es probable que muchas técnicas de medicina complementaria empleen, al menos en parte, efectos placebo con los correspondientes circuitos cerebrales y sistemas de neurotransmisores. Esto es compatible con la «respuesta de relajación» descrita y demostrada por Herb Benson y cols., y el uso de imaginación guiada, meditación, qi gong (chi kung) y otras prácticas inductoras del sistema parasimpático.

Para una reflexión razonada sobre el efecto placebo, véase:

Kaptchuk TJ, Miller FG: Placebo effects in medicine. *N Engl J Med* 373:8-9, 2015.

Finnias DG, Kaptchuk TJ, Miller FG, Bennetti F: Biological, clinical, and ethical advances of placebo effect. *Lancet* 375:686-695, 2010.



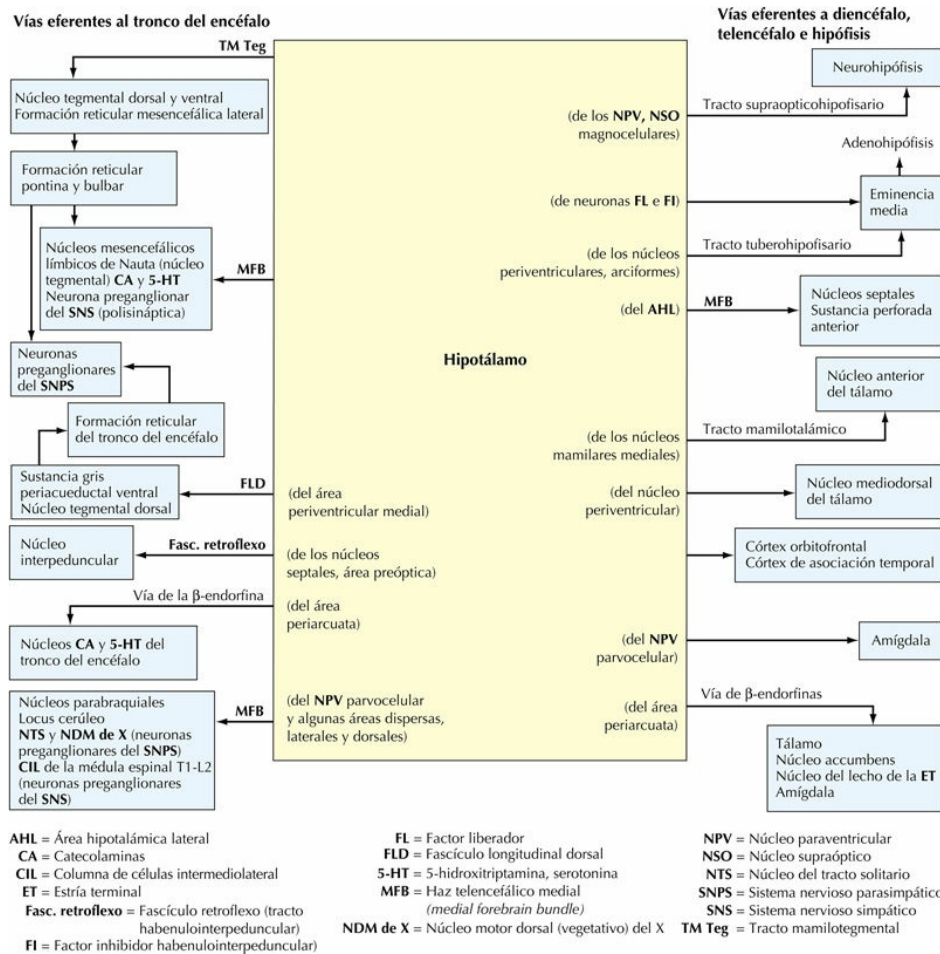
16.8. Vías aferentes y eferentes asociadas al hipotálamo

Las conexiones hipotalámicas son numerosas y complejas. Algunas regiones del córtex cerebral (prefrontal, orbitofrontal) y el tálamo (anterior) envían proyecciones axonales directamente al hipotálamo. Distintas vías aferentes se originan en la formación del hipocampo y el subículo (fórnix), los núcleos amigdalinos (estria terminal, vía amigdalofuga ventral) y la habénula (fascículo retroflexo). La retina envía fibras retinohipotalámicas directas al NSQ del hipotálamo. Numerosas proyecciones del tronco del encéfalo, algunas compactas y otras difusas, ascienden hacia el hipotálamo a través de múltiples vías (no mostradas en la ilustración). Las conexiones eferentes del hipotálamo incluyen las que lo conectan con la eminencia media (originadas en múltiples núcleos), con la neurohipófisis (tracto supraopticohipofisario), los núcleos septales y la sustancia perforada anterior (MFB), el tálamo (tracto mamilotalámico) y muchos lugares del tronco del encéfalo y la médula espinal (fascículo longitudinal dorsal, MFB, tracto mamilotegmental, conexiones directas de los NPV con las neuronas preganglionares y otros). La habénula recibe aferencias de los núcleos septales, la

región hipotalámica preóptica lateral y el núcleo talámico anterior a través de la estría medular del tálamo, y envía proyecciones al área preóptica y los núcleos septales.

Aspectos clínicos

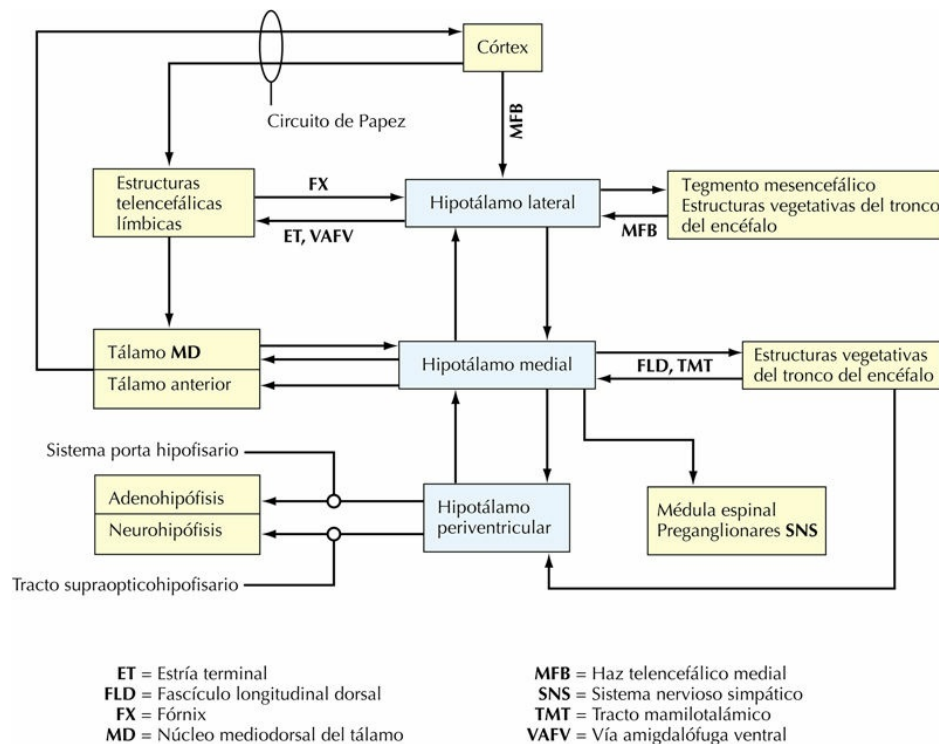
El hipotálamo recibe aferencias de la formación del hipocampo y el subículo, de los núcleos amigdalinos, de la habénula, de la retina, de algunas áreas corticales y de muchas regiones del tronco del encéfalo; una buena cantidad de estas aferencias corresponde a conexiones con el telencéfalo límbico y el tronco del encéfalo. El papel del hipotálamo es regular el ambiente visceral y la secreción neuroendocrina, principalmente a través de la adenohipófisis y la neurohipófisis. Las eferencias del hipotálamo reflejan esta función y se dirigen a la neurohipófisis y la zona de contacto de la eminencia media (para controlar la secreción hormonal de la adenohipófisis), algunas estructuras telencefálicas límbicas y áreas extensas del tronco del encéfalo y la médula espinal implicadas en la regulación autónoma y visceral. Estas conexiones ayudan a coordinar las respuestas conductuales adecuadas a las señales internas y externas y los peligros percibidos en el entorno. Las regiones hipotalámicas posterior y lateral están especialmente implicadas en el control simpático y las respuestas de activación, como la búsqueda de alimentos y agua, el incremento de la temperatura corporal central, la estimulación simpática, las actividades implicadas en las interacciones agresivas con el entorno y los estados de vigilia. Muchas de estas actividades se coordinan a través de las conexiones del MFB. Por el contrario, las regiones hipotalámicas anterior y medial participan principalmente en las funciones parasimpáticas, como la saciedad, la reducción de la temperatura corporal central, las actividades de reposo y recuperación de la homeostasis, y el sueño. Muchas de estas actividades se coordinan a través de conexiones del fascículo longitudinal dorsal y otras vías descendentes.



16.10. Diagrama esquemático de las principales vías eferentes del hipotálamo

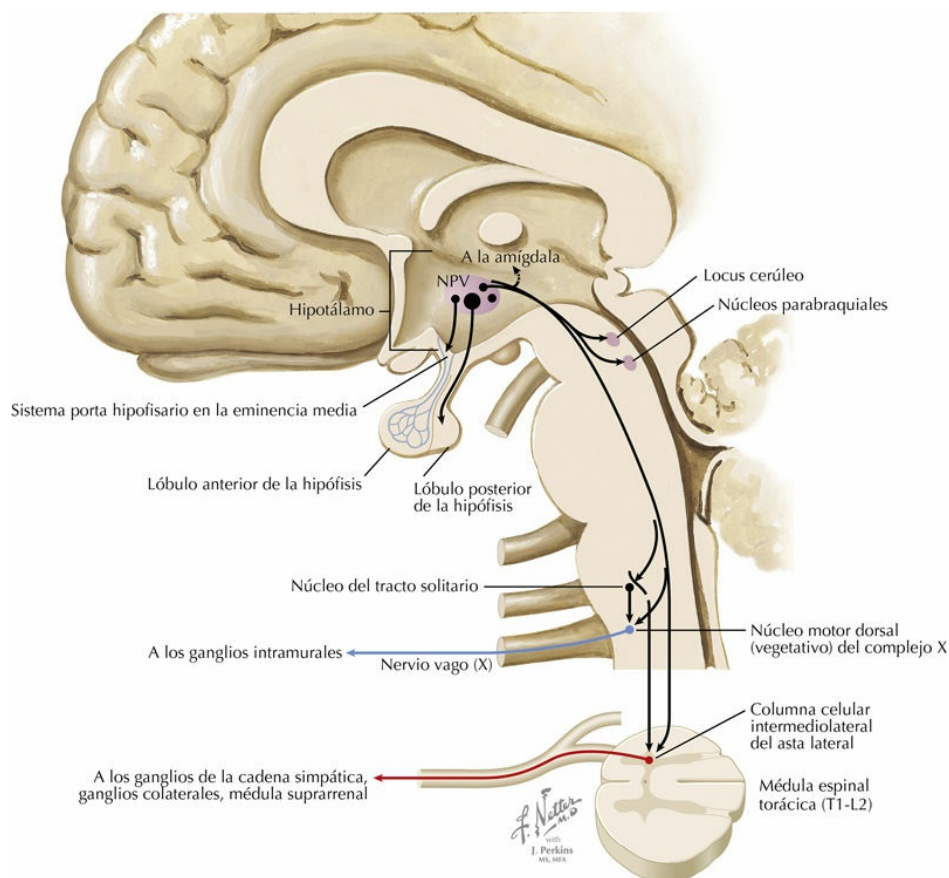
El hipotálamo da lugar a extensas proyecciones eferentes hacia muchas regiones del SNC. Se envían eferencias ascendentes a estructuras telencefálicas límbicas (núcleos amigdalinos, núcleos septales, sustancia perforada anterior), el córtex cerebral (córtex orbitofrontal y córtex de asociación temporal) y el tálamo (mediodorsal, anterior). Se envían extensas proyecciones a la eminencia media (factores liberadores e inhibidores para el control de las hormonas de la adenohipófisis, proyecciones dopaminérgicas de los núcleos arcuato y periventricular) y a la neurohipófisis. Se envían proyecciones eferentes adicionales de forma directa o indirecta a las neuronas preganglionares de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático (MFB, fascículo longitudinal dorsal, tracto mamilotegmental y proyecciones directas originadas en el NPV), a núcleos autónomos y viscerales dispersos (neuronas noradrenérgicas y serotoninérgicas,

núcleos parabraquiales, núcleo del tracto solitario, sustancia gris periacueductal, núcleos tegmentales, núcleo interpeduncular) y a la formación reticular del tronco del encéfalo.



16.11. Resumen de las conexiones hipotalámicas generales

Las zonas lateral, medial y periventricular del hipotálamo tienen conexiones específicas con el córtex cerebral, las estructuras telencefálicas límbicas y áreas extensas del tronco del encéfalo. Las extensas proyecciones eferentes del hipotálamo están destinadas a controlar las neuronas simpáticas y parasimpáticas preganglionares y la liberación y regulación de las hormonas neurohipofisarias y adenohipofisarias. Las hormonas de la adenohipófisis regulan la secreción hormonal y las actividades funcionales de muchas estructuras diana en todo el organismo.



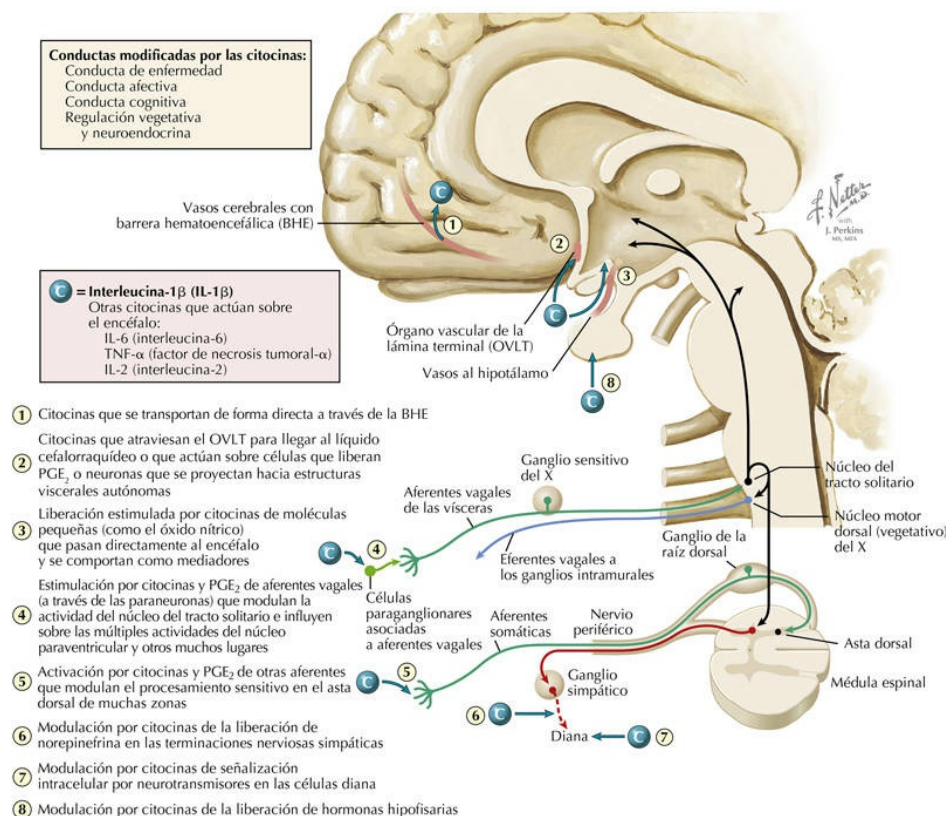
16.12. Núcleo paraventricular del hipotálamo: regulación de la salida neurohormonal hipofisaria, de la salida vegetativa preganglionar y de la actividad límbica

El NPV tiene muchas proyecciones que ayudan a coordinar la salida neurohormonal hipofisaria, la salida preganglionar vegetativa y la actividad límbica. Las neuronas magnocelulares envían axones a la neurohipófisis, liberando oxitocina y vasopresina a la circulación sistémica. Las neuronas productoras del CRF y algunas productoras de vasopresina envían axones a la eminencia media; estos axones liberan las hormonas al sistema porta hipofisario y condicionan la liberación de ACTH. Las neuronas parvocelulares del NPV mandan proyecciones descendentes directas hacia las neuronas preganglionares de los sistemas parasimpático (núcleo motor dorsal del NC X) y simpático (columna intermediolateral del asta lateral de la médula espinal entre T1-L2) y hacia el núcleo del tracto solitario. Las neuronas parvocelulares del NPV envían también

axones a varias estructuras importantes relacionadas con el sistema límbico, como los núcleos amigdalinos y parabraquiales o el locus cerúleo.

Aspectos clínicos

El NPV del hipotálamo es una región pequeña situada a lo largo de los límites superiores del tercer ventrículo en el hipotálamo dorsal. Contiene gran variedad de poblaciones neurales con sustancias químicas específicas. Las neuronas magnocelulares producen oxitocina y vasopresina además de neurofisinas, y se proyectan hacia la eminencia media. Algunas neuronas parvocelulares elaboran CRH y envían axones a la zona de contacto de la eminencia media, donde liberan la CRH a los vasos porta hipofisarios. Las neuronas parvocelulares también envían proyecciones descendentes al tronco del encéfalo (especialmente al núcleo solitario) y la columna intermediolateral de la médula espinal toracolumbar, donde se produce la activación del SNS. De ese modo, el NPV puede coordinar la activación de los componentes neuroendocrinos (eje hipotalámico-hipofisario-suprarrenal [HHS] y secreción de cortisol) y vegetativos (activación simpática y reducción de la actividad parasimpática) de la respuesta de estrés o de activación. El NPV recibe aferencias de muchas regiones límbicas y de distintos lugares del tronco del encéfalo (núcleos parabraquiales, núcleos noradrenérgicos del tronco del encéfalo, núcleo del tracto solitario), que proporcionan información visceral al NPV. Además, este NPV recibe diversas aferencias que le ayudan a controlar los mediadores inflamatorios (IL-1beta, IL-6, factor de necrosis tumoral-alfa [TNF-alfa], prostaglandina E₂ [PGE₂]) y otras moléculas pequeñas (óxido nítrico), que reflejan la composición química del entorno externo. Esta información se recibe a través del hipotálamo y los órganos circunventriculares, y en parte a través de aferencias del nervio vago y del núcleo del tracto solitario. Por tanto, el NPV es un regulador clave para las respuestas conductuales que precisan una reactividad vegetativa.

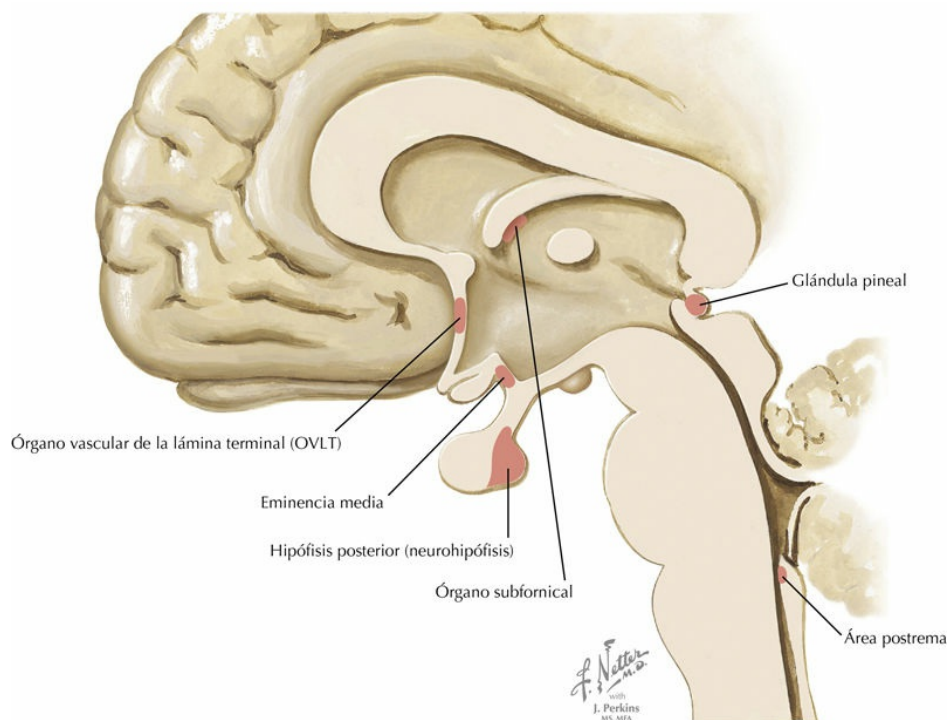


16.13. Mecanismos de influencia de las citocinas en el hipotálamo y otras regiones cerebrales y en la conducta

Las citocinas, incluidas IL-1 β , IL-6, TNF- α e IL-2, influyen sobre la actividad neuronal central y la conducta. En esta figura se representa el acceso de la IL-1 β al encéfalo: 1) de forma directa a través de la barrera hematoencefálica hacia el encéfalo (especialmente en regiones corticales); 2) actuando sobre los órganos circunventriculares (el OVLT) para liberar mediadores pequeños, como PGE₂; 3) actuando sobre las células endoteliales vasculares para que liberen óxido nítrico, que a su vez actúa sobre el SNC; 4) activando aferentes vagales que se proyectan al núcleo del tracto solitario a través de las células paraganglionares, y 5) activando otras fibras nerviosas aferentes. La IL-1 β puede asociarse a una conducta de enfermedad (fiebre, inducción de un sueño de ondas lentas, anorexia, obnubilación, síntomas clásicos de enfermedad), puede modificar la regulación vegetativa y neuroendocrina, y puede afectar a las funciones afectiva y cognitiva y a la conducta.

Aspectos clínicos

Las citocinas ejercen una amplia influencia sobre el sistema nervioso, fundamentalmente las citocinas inflamatorias (IL-1beta, IL-6, TNF-alfa), al igual que la PGE₂. Una diana clave de estas influencias es el NPV del hipotálamo. Las citocinas inflamatorias pueden inducir una potente activación de la secreción de cortisol (a través del eje HHS) y activación del SNS (a través de las proyecciones descendentes del NPV). Las consecuencias de una activación prolongada por estrés incluyen riesgos aumentados de muchas enfermedades crónicas, como enfermedad CV e ictus, síndrome metabólico, diabetes tipo II y muchos cánceres. Las citocinas pueden afectar al NPV y otras neuronas centrales por diversos mecanismos que incluyen cierto transporte directo al telencéfalo, acciones sobre las neuronas del OVLT que liberan PGE₂ y transmiten señales al NPV, liberación de óxido nítrico y PGE₂ por las células endoteliales vasculares, y activación de las aferentes vagales y de otros tipos que envían señales nerviosas hacia el NPV. Las citocinas inflamatorias también pueden estimular la liberación de algunas hormonas por las células hipofisarias, modificar la liberación de neurotransmisores en el SNC y el sistema nervioso vegetativo (especialmente norepinefrina simpática) e interactuar con los efectos de los neurotransmisores en las células diana de la inervación vegetativa. Parece que otras citocinas, como la IL-2, también tienen efectos centrales; la infusión de IL-2 como inmunoterapia para algunos cánceres se tuvo que abandonar por la aparición de efectos adversos cerebrales, como depresión y conductas suicidas.



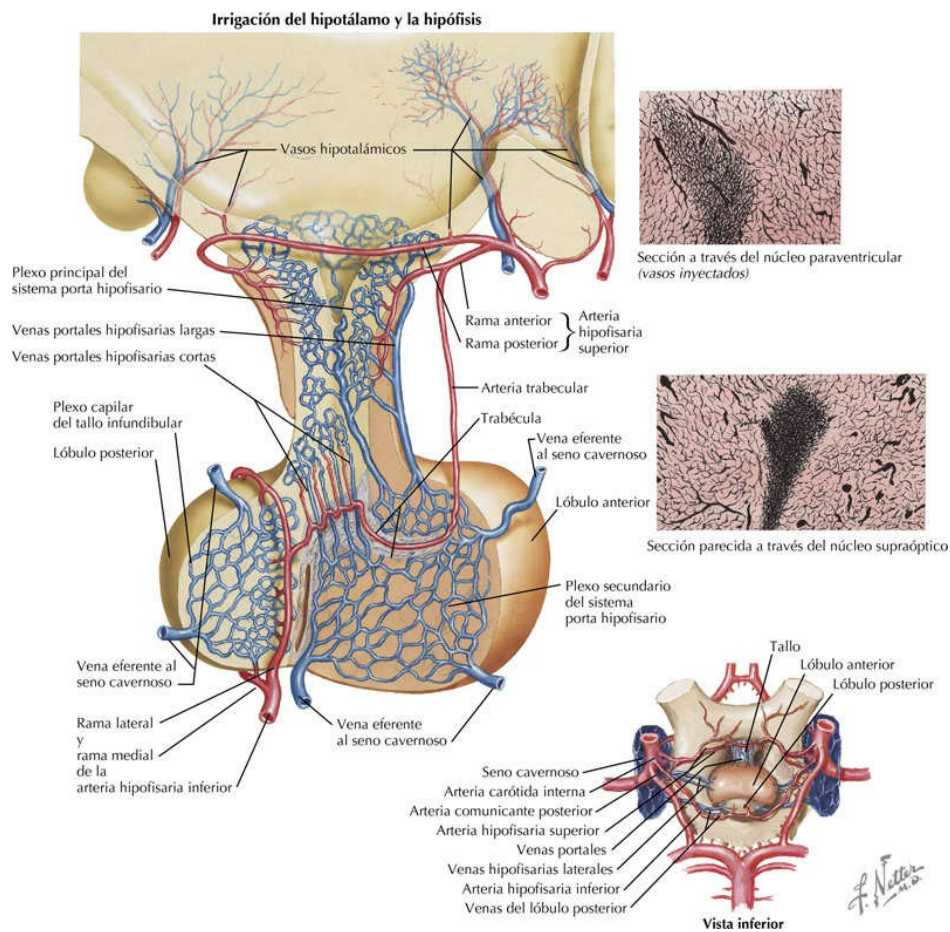
16.14. Órganos circunventriculares

Los órganos circunventriculares son «ventanas del cerebro» que no presentan las aposiciones endoteliales habituales con uniones estrechas, sino que muestran vasos fenestrados. Por tanto, los órganos circunventriculares no cuentan con una barrera hematoencefálica. Algunos de estos órganos (el OVLT, el órgano subfornical y el área postrema) tienen neuronas asociadas que se proyectan al hipotálamo y otras estructuras viscerales. También comprenden células que pueden liberar moléculas pequeñas, como PGE_2 , al líquido cefalorraquídeo, de forma que afectan a estructuras diana alejadas. La neurohipófisis es un lugar de liberación axonal (de las neuronas magnocelulares de los NPV y NSO) de oxitocina y arginina vasopresina hacia la circulación sistémica. La eminencia media es una zona de transducción neuroendocrina para la secreción de factores liberadores e inhibidores al sistema vascular porta hipofisario; estos factores influyen sobre la liberación de las hormonas adenohipofisarias. La glándula pineal sintetiza y libera la hormona melatonina.

Aspectos clínicos

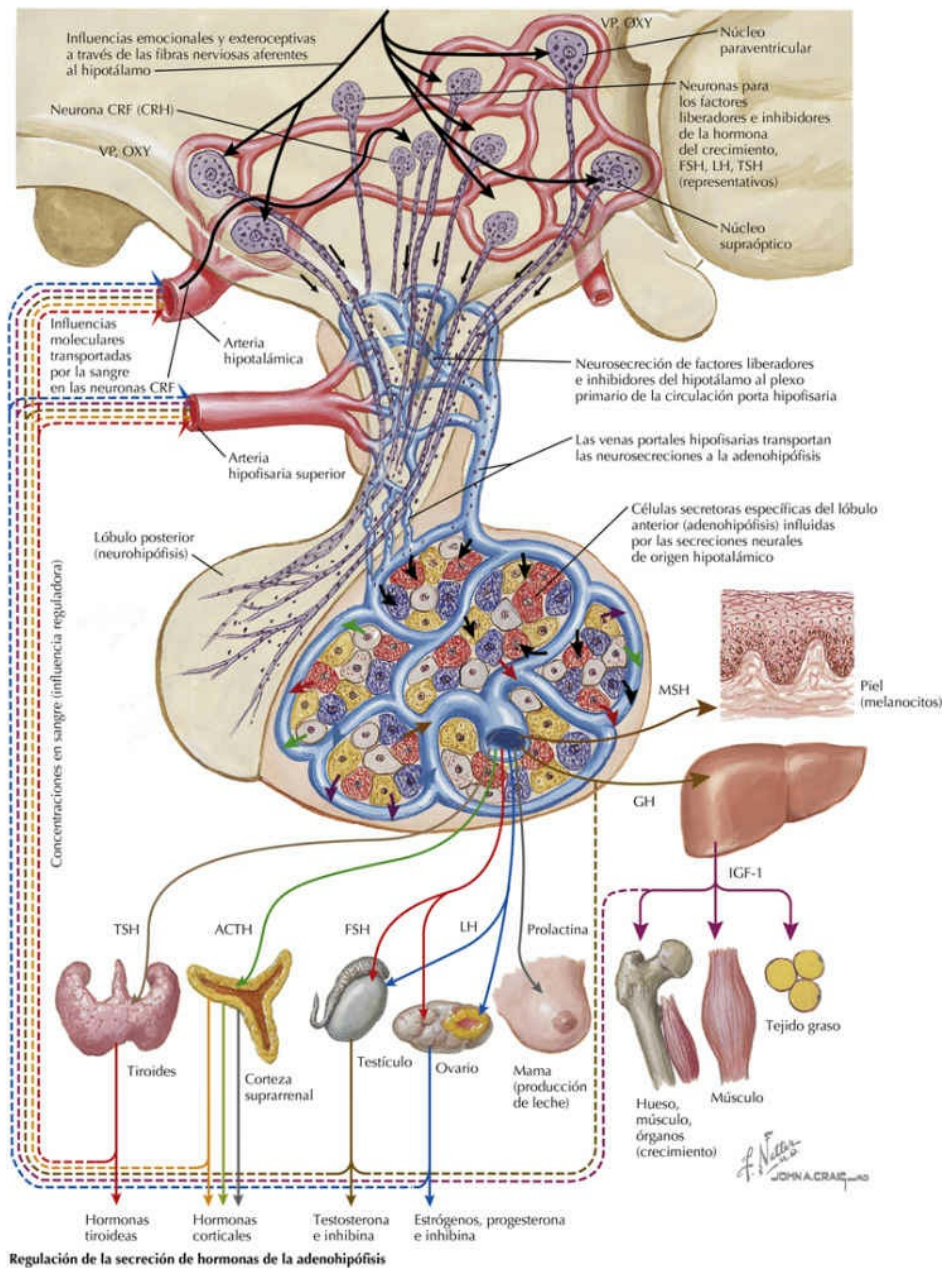
El SNC se protege de las lesiones causadas por múltiples sustancias con capacidad lesiva en la periferia gracias a la barrera hematoencefálica. Las células endoteliales de los capilares del SNC contienen uniones estrechas y mecanismos

de transporte específicos para la captación de algunas sustancias importantes (como los aminoácidos necesarios para la síntesis de neurotransmisores, la glucosa). Los capilares cerebrales también son capaces de sacar estas sustancias del encéfalo mediante bombas activas. Algunas regiones del encéfalo tienen capilares fenestrados, lo cual permite un análisis de las sustancias circulantes. Estos son los órganos circunventriculares. El área postrema contiene neuronas que se proyectan al núcleo del tracto solitario y activan el reflejo del vómito. En el órgano subfornical existen neuronas que responden al contenido de sal en la sangre e inducen respuestas neuroendocrinas protectoras. El OVLT posee neuronas que ayudan a regular la presión arterial por el mecanismo de la angiotensina II; estas neuronas regulan también la disponibilidad de PGE_2 para el NPV y otras áreas centrales que influyen sobre la activación del eje HHS y el SNS. El OVLT y el órgano subfornical también responden a los pirógenos y contribuyen a la regulación de las respuestas hipotalámicas para el control de la temperatura corporal. En la eminencia media, las hormonas circulantes y otras sustancias pueden interaccionar con las terminaciones axonales que se proyectan y que secretan hormonas liberadoras e inhibidoras en la zona de contacto para la regulación de la secreción de la adenohipófisis. La neurohipófisis y la glándula pineal presentan también capilares fenestrados, permitiendo la secreción directa de hormonas hacia la circulación sistémica.



16.15. La vascularización porta hipofisaria

El sistema vascular porta hipofisario deriva de arteriolas que entran en la eminencia media en la base del hipotálamo. El plexo capilar primario es el lugar en el que los factores liberadores e inhibidores que condicionan la secreción de las hormonas de la adenohipófisis son liberados por los axones de neuronas situadas en el hipotálamo y otros lugares del SNC (secreción neurocrina). Estos factores inhibidores y liberadores se dirigen después a través de las vénulas a un plexo capilar secundario en concentraciones muy elevadas y pueden actuar directamente sobre las células de la adenohipófisis que son las encargadas de sintetizar y secretar las hormonas de esta glándula.



16.16. Regulación de la secreción hormonal de la hipófisis anterior

Las neuronas que sintetizan factores liberadores e inhibidores para el control de las hormonas de la hipófisis anterior (adenohipófisis) envían axones que terminan en el plexo primario del sistema porta hipofisario (la zona de la transducción neuroendocrina) y liberan estos factores hacia la circulación porta

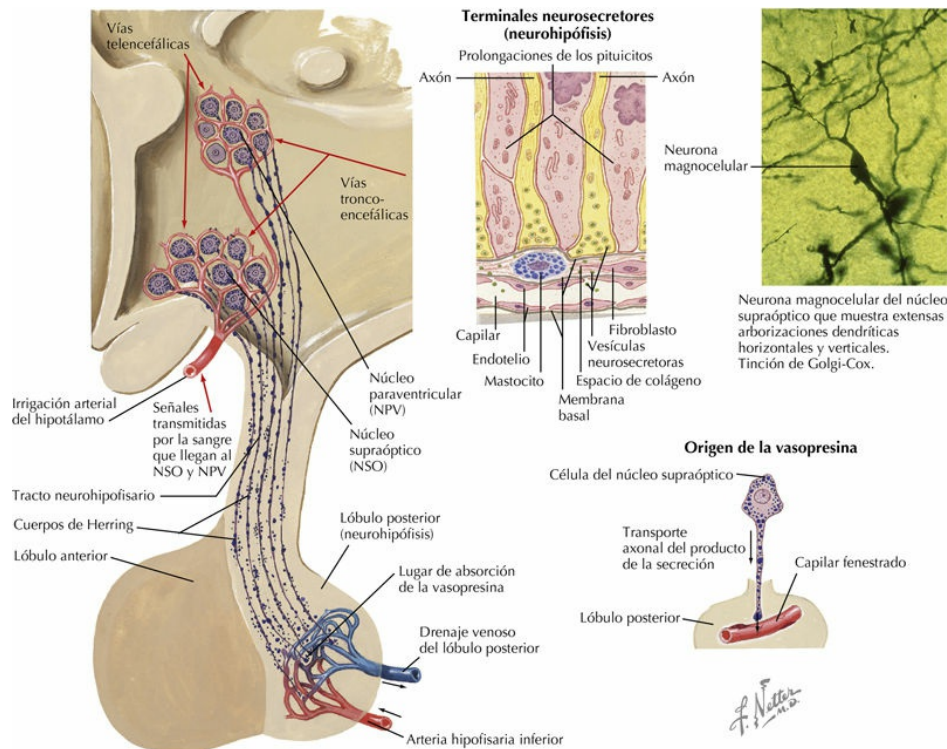
hipofisaria. A continuación, estos factores fluyen hacia el plexo capilar secundario y regulan la liberación de las hormonas adenohipofisarias. Las principales hormonas de la adenohipófisis son la hormona estimulante del tiroides o tirotropina (TSH), la ACTH, la FSH, la LH, la prolactina (LTH), la GH y la hormona estimulante de los melanocitos (MSH). Estas hormonas adenohipofisarias actúan sobre órganos diana periféricos para inducir la liberación de las hormonas secretadas por estos órganos o condicionan sus actividades metabólicas y funcionales. Por ejemplo, las neuronas CRF liberan CRF (CRH, hormona liberadora de corticotropina) hacia la circulación porta hipofisaria y de este modo regulan la liberación de ACTH, que a su vez regula la liberación de cortisol en la corteza suprarrenal. Las neuronas magnocelulares de los NPV y NSO envían axones directos a la neurohipófisis y liberan directamente oxitocina y arginina vasopresina en la circulación sistémica.

Aspectos clínicos

El término *hipopituitarismo* alude a una deficiencia o ausencia de una o más de las hormonas de la adenohipófisis. El proceso de disfunción hipofisaria puede aparecer de forma muy lenta dadas las grandes reservas existentes, debiéndose destruir más del 75% de la adenohipófisis antes de que sean evidentes los síntomas. Las lesiones hipofisarias se pueden producir por tumores, isquemia e infarto, lesiones infiltrativas (p. ej., sarcoidosis), traumatismos craneales, lesiones inmunológicas durante el embarazo u otras causas. En algunos tumores, como los adenomas hipofisarios, los síntomas iniciales se deben a la falta de hormonas liberadoras, como GnRH, que se asocia a un incremento de la secreción de LTH, FSH, LH, ACTH y cortisol y ocasiona disfunción gonadal. Cuando la insuficiencia hipofisaria es progresiva, las primeras hormonas que muestran un mayor descenso suelen ser la GH, lo cual es un dato constante en niños y cursa con alteraciones del crecimiento, y las gonadotropinas, que provocan amenorrea en mujeres e impotencia y disfunción sexual en varones. En fases posteriores, las alteraciones de TSH, ACTH, LTH y otras hormonas aparecen también y es preciso un tratamiento de sustitución hormonal. La diabetes insípida causada por alteración de la neurohipófisis también puede acompañar a la insuficiencia hipofisaria.

Muchos tumores hipofisarios secretan hormonas adenohipofisarias y ocasionan síntomas de hipersecreción. Los prolactinomas (adenomas) conducen a una secreción excesiva de LTH, disfunción gonadal y galactorrea. Los adenomas secretores de GH causan gigantismo cuando aparecen antes de que se cierren las epífisis de los huesos largos y acromegalia en adultos, que cursa con aumento de tamaño de los tejidos blandos, pies y manos grandes y rasgos faciales toscos. Los adenomas secretores de ACTH producen enfermedad de Cushing. Los tumores hipofisarios pueden comprimir el quiasma óptico y ocasionar defectos del campo

visual bitemporal (hemianopsia bitemporal), que suele comenzar por los campos superoexternos.



16.17. Hormonas de la hipófisis posterior (neurohipofisarias): oxitocina y vasopresina

Las neuronas magnocelulares del NPV y el NSO envían axones directamente a través de la región infundibular y el tallo hipofisario, que terminan en los vasos de la neurohipofisis. Las neuronas de ambos núcleos sintetizan y liberan oxitocina y arginina vasopresina hacia la circulación sistémica. Vías procedentes del tronco del encéfalo y el telencéfalo terminan en las neuronas magnocelulares regulando su secreción de oxitocina y vasopresina. Estas neuronas magnocelulares tienen una amplia capacidad de síntesis proteica y transportan las vesículas en las que almacenan las hormonas hacia las terminaciones axonales a través de un transporte axoplasmático muy rápido. Las hormonas se liberan en estas terminaciones y se difunden a través de los capilares fenestrados directamente hacia la circulación sistémica (v. ilustración sobre terminales neurosecretoras eferentes de las neuronas magnocelulares en los NPV y NSO).

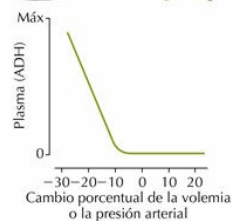
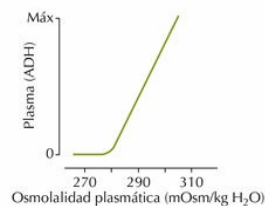
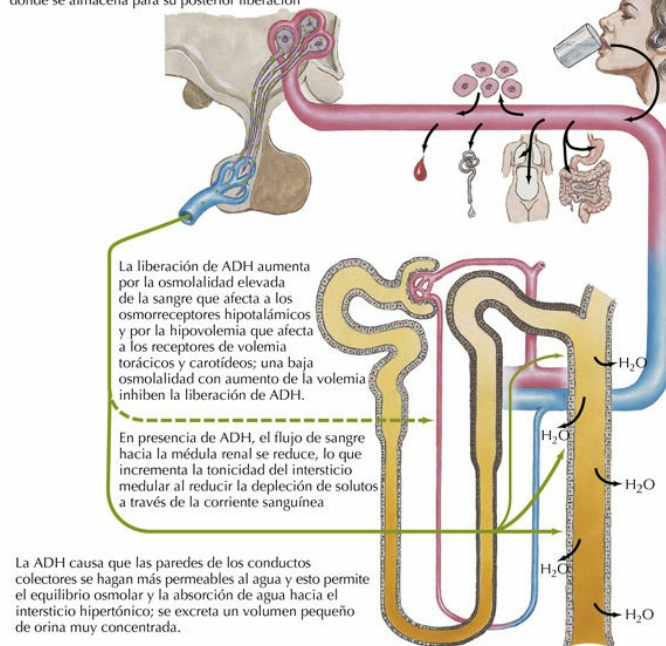
Aspectos clínicos

El NSO y las neuronas magnocelulares del NPV del hipotálamo sintetizan y secretan oxitocina y arginina vasopresina (hormona antidiurética o ADH), además de las proteínas transportadoras neurofisinas. Una gran parte de la vasopresina procede del NSO, mientras que la mayor parte de la oxitocina lo hace del NPV magnocelular. Estos grupos neuronales envían axones (el tracto supraóptico-hipofisario) a la neurohipófisis, donde terminan en capilares fenestrados y secretan sus hormonas directamente hacia la circulación sistémica. Estas neuronas se llaman células transductoras neuroendocrinas. Las células productoras de oxitocina responden a los estrógenos y a las señales aferentes asociadas a la succión, y estimulan la bajada de la leche (reflejo de eyección de la leche) y las contracciones uterinas durante el embarazo. Las neuronas productoras de vasopresina responden a cambios en la osmolaridad de la sangre, secretando vasopresina cuando esta es alta. Ello determina que los túbulos colectores renales aumenten la reabsorción de agua e impidan la diuresis. Si el tracto supraóptico-hipofisario o las neuronas asociadas (como sucede en algunos trastornos congénitos) se lesionan, como puede observarse cuando se secciona el tallo hipofisario, se produce una diabetes insípida. Esta se caracteriza por la pérdida de la secreción de vasopresina y la producción de enormes cantidades (más de 10 litros diarios) de orina diluida, que ocasiona una marcada polidipsia. Es preciso el tratamiento de sustitución con vasopresina. El consumo de alcohol, algunos fármacos anticonvulsivantes (fenitoína) y los anticolinérgicos pueden inhibir también la secreción de vasopresina. Una secreción excesiva de esta hormona (la denominada secreción inadecuada de ADH o SIADH) puede producirse por una lesión parcial del hipotálamo, un tumor periférico secretor de vasopresina (p. ej., carcinoma pulmonar) o por el tratamiento con quimioterápicos u otros fármacos. La SIADH da lugar a un suero hiperosmolar, hiponatremia y una elevada osmolaridad urinaria.

Mecanismo de la hormona antidiurética en la regulación de la diuresis y la concentración de la orina

La ADH se produce en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo y desciende por las fibras nerviosas hacia la neurohipófisis, donde se almacena para su posterior liberación.

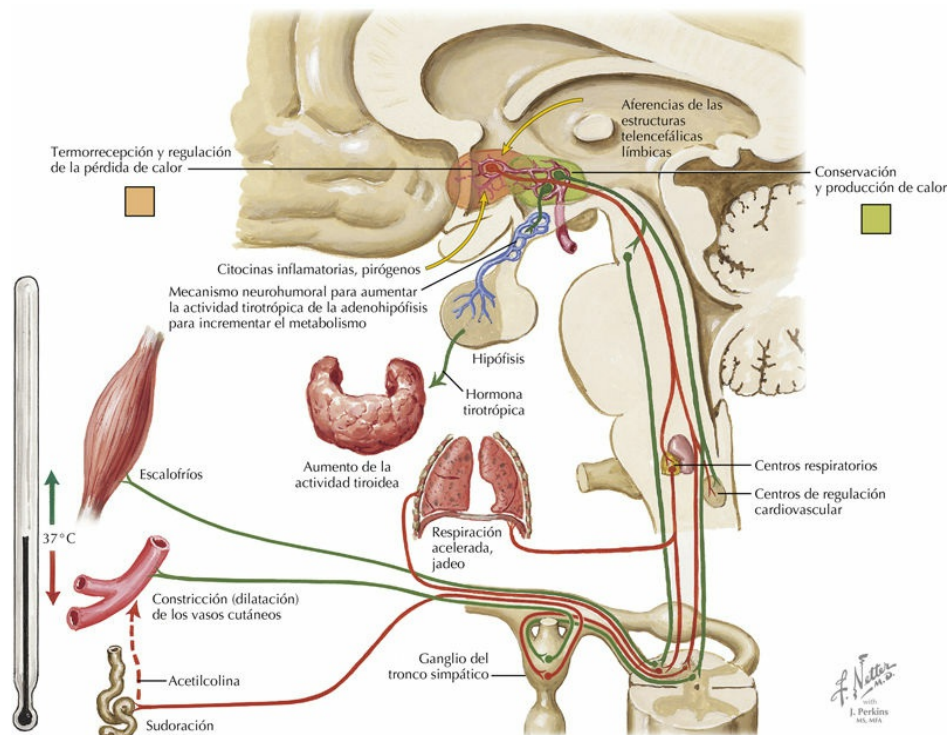
La osmolalidad de la sangre y la volemia se modifican por la ingesta de líquidos (orales o parenterales), el intercambio de agua y electrolitos con los tejidos, normal o patológico (edema), las pérdidas por vía intestinal (vómitos, diarrea), las pérdidas hacia las cavidades corporales (derrame, ascitis) o las pérdidas externas (hemorragia, sudoración).



F. Netter M.D.

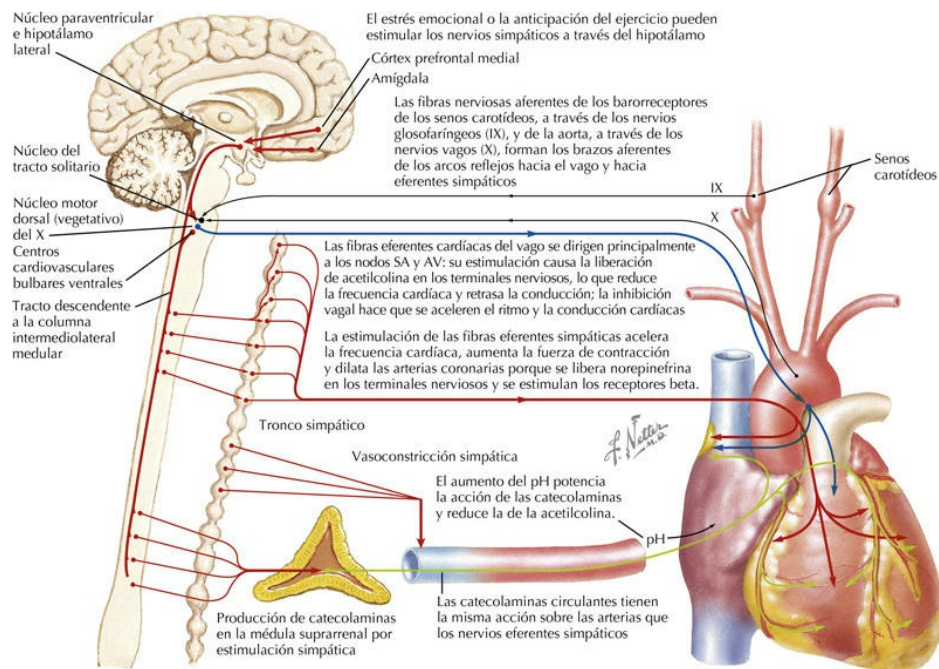
16.18. Regulación por la vasopresina (hormona antidiurética) del equilibrio hídrico y la osmolalidad de los líquidos corporales

La vasopresina regula el volumen de agua secretado por los riñones. Su secreción se regula por la osmolalidad de los líquidos corporales y por la volemia y la presión arterial. Los cambios de la osmolalidad de los líquidos corporales en un porcentaje pequeño son suficientes para modificar de forma significativa la secreción de vasopresina. Para que la secreción de vasopresina sufra cambios es necesaria una reducción de la volemia y de la presión arterial del 10-15% o más. En los grandes vasos pulmonares, el seno carotídeo y el arco aórtico encontramos sensores para la volemia y la presión. Estos barorreceptores responden a la distensión de la pared vascular. La figura muestra los mecanismos de acción de la vasopresina sobre el riñón, con los consiguientes efectos sobre el volumen y la concentración de la orina.



16.19. El hipotálamo y la termorregulación

El área preóptica del hipotálamo contiene neuronas sensibles al calor, y el área hipotalámica posterior alberga neuronas sensibles al frío. El área preóptica y el área hipotalámica anterior inician las respuestas neuronales para la disipación de calor (parasimpáticas); el área hipotalámica posterior inicia las respuestas neuronales para la generación de calor (simpáticas). Las vías neuronales originadas en el tronco del encéfalo y el telencéfalo límbico pueden modular la actividad de estos sistemas de termorregulación. El área preóptica responde a los pirógenos y la citocina inflamatoria IL-1beta. En esta área se puede aumentar el punto de ajuste para la regulación térmica, lo que da lugar a la fiebre asociada a la enfermedad. Las extensas conexiones hipotalámicas con el tronco del encéfalo y la médula espinal se utilizan para iniciar una disipación adecuada del calor o las respuestas de generación de este. También se activan respuestas conductuales adecuadas para optimizar la termorregulación (p. ej., desplazarse hacia un lugar más frío o más cálido)



16.20. Regulación hipotalámica de la función cardíaca

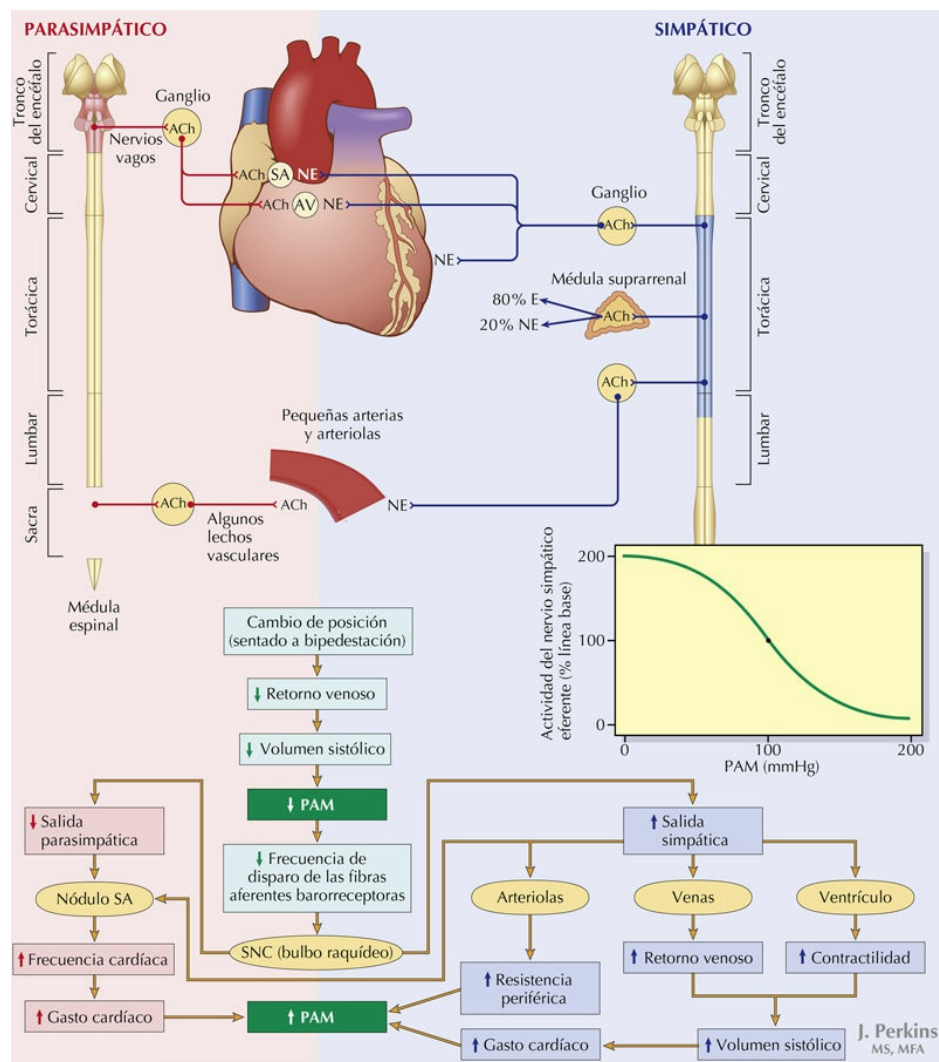
La regulación de la función CV por el encéfalo implica diversos dominios de control neuronal. En el cerebro, el córtex prefrontal medial, las áreas corticales límbicas y los núcleos amigdalinos intervienen en las respuestas emocionales y conductuales e influyen sobre la función CV. Estas áreas telencefálicas actúan a través de proyecciones al hipotálamo (AHL, NPV, áreas hipotalámicas anterior y preóptica para el control simpático e hipotalámica posterior para el control simpático).

Estas regiones reguladoras hipotalámicas envían proyecciones a muchos sitios del tronco del encéfalo, incluidos los núcleos parabraquiales, los centros CV bulbares ventrales, el núcleo solitario, el núcleo motor dorsal (vegetativo) del X y la columna intermediolateral del asta lateral de la médula espinal torácica.

Los núcleos parabraquiales responden también a aferencias viscerales y nociceptivas que regulan las respuestas CV al dolor, las dificultades respiratorias y la actividad digestiva. El área bulbar CV ventromedial genera respuestas CV precisas para la termogénesis, y el área bulbar ventrolateral contribuye a mantener las respuestas de presión arterial y CV durante la bipedestación y responde a los reflejos barorreceptores.

El núcleo solitario es un centro de integración fundamental de señales reguladoras descendentes (límbicas e hipotalámicas), locales del tronco del encéfalo y ascendentes de las respuestas preganglionares vegetativas (núcleo

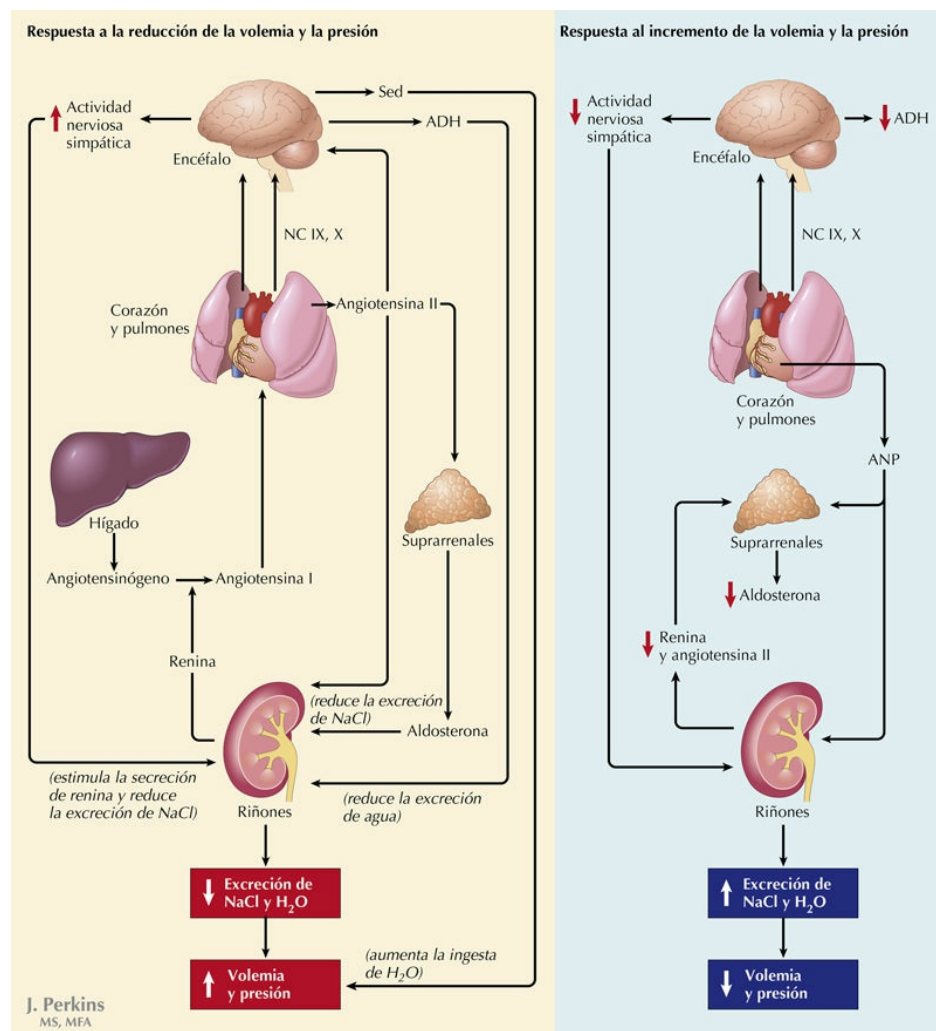
motor dorsal [vegetativo] del X para la respuesta parasimpática, columna intermediolateral para la simpática).



16.21. Regulación a corto plazo de la presión arterial

El mantenimiento de la presión arterial en todo momento es responsabilidad de las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso vegetativo. Numerosas vías descendentes del tronco del encéfalo (incluido el núcleo del tracto solitario, los núcleos catecolaminérgicos tegmentales, el locus cerúleo, los núcleos del rafe, el bulbo ventrolateral rostral y otras regiones reticulares bulbares, los

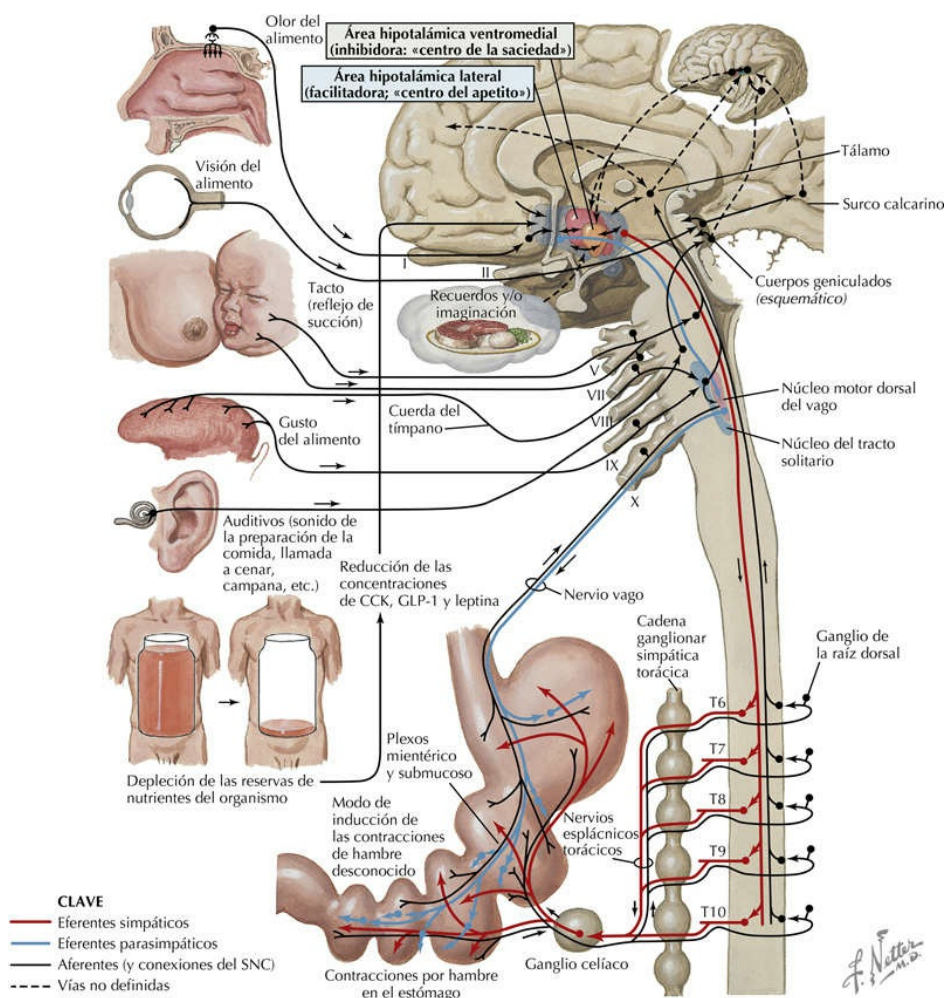
núcleos parabraquiales, las neuronas que contienen angiotensina II y otros muchos lugares) y del hipotálamo regulan la salida de las neuronas vegetativas preganglionares asociadas al control a corto plazo de la presión arterial. El hipotálamo y el núcleo del tracto solitario son sitios clave para la integración de las influencias del cerebro límbico y el córtex sobre estas regiones del tronco del encéfalo implicadas en la regulación de la presión arterial. Los núcleos del tronco del encéfalo muestran extensas interconexiones entre sí. El ejemplo de regulación de la presión arterial en la figura se basa en un cambio de postura. (ACh, acetilcolina; AV, nodo atrioventricular; E, epinefrina; PAM, presión arterial media; NE, norepinefrina; SA, nodo sinoatrial.)



16.22. Regulación a largo plazo de la presión

arterial

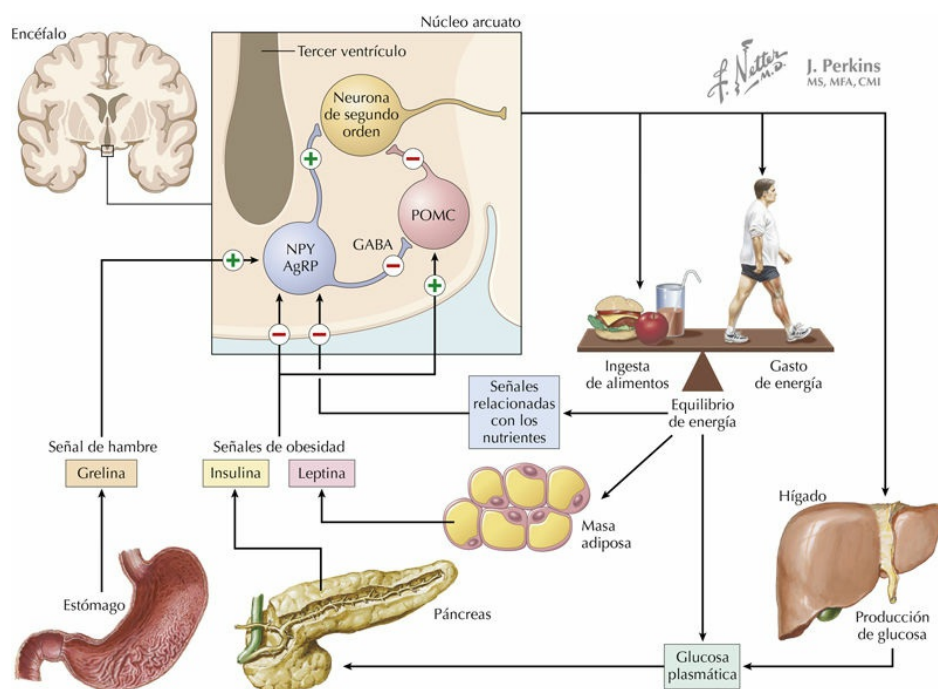
Cuando se producen cambios en la volemia y la presión arterial, los riñones responden reteniendo NaCl y agua o excretando NaCl y agua para recuperar la volemia hasta una situación de homeostasia normal. Cuando se activa el simpático aumentan las concentraciones circulatorias de norepinefrina y epinefrina secretadas en las terminaciones nerviosas simpáticas y la médula suprarrenal, actuando sobre los riñones para reducir la excreción de NaCl. (ADH, hormona antidiurética [llamada también vasopresina]; ANP, péptido natriurético atrial.)



16.23. Control neural del apetito y la saciedad

Las sensaciones de hambre y saciedad son complejas e implican múltiples vías

neurales y hormonas circulantes. La figura muestra las vías implicadas en la sensación de hambre. Aunque nuestros conocimientos son incompletos, se sabe que el hipotálamo desempeña un papel esencial en el control del apetito y la ingesta de alimentos. Cuando se ingiere alimento se liberan colecistocinina (o colecistoquinina, CCK) y péptido de tipo glucagón (GLP-1) de las células neuroendocrinas intestinales. Estas hormonas suprimen el apetito y dan lugar a una sensación de saciedad. En ausencia de alimento, las concentraciones de estas hormonas son bajas. En la regulación a largo plazo de la ingesta participa la hormona leptina, producida en las células adiposas. Cuando las reservas de grasa son abundantes se libera leptina, que parece actuar sobre el hipotálamo y suprimir el apetito. Cuando se agotan las reservas de nutrientes corporales, las concentraciones de leptina serán bajas. Otras hormonas, como las grelinas, participan también en el control del hambre y la saciedad. El córtex cerebral y las estructuras cerebrales límbicas tienen conexiones reguladoras con este circuito hipotalámico, lo que permite que los factores cognitivos y emocionales influyan sobre el apetito y la conducta alimentaria.



16.24. Sistemas de señalización implicados en la regulación de la ingesta de alimentos, el peso corporal y el metabolismo

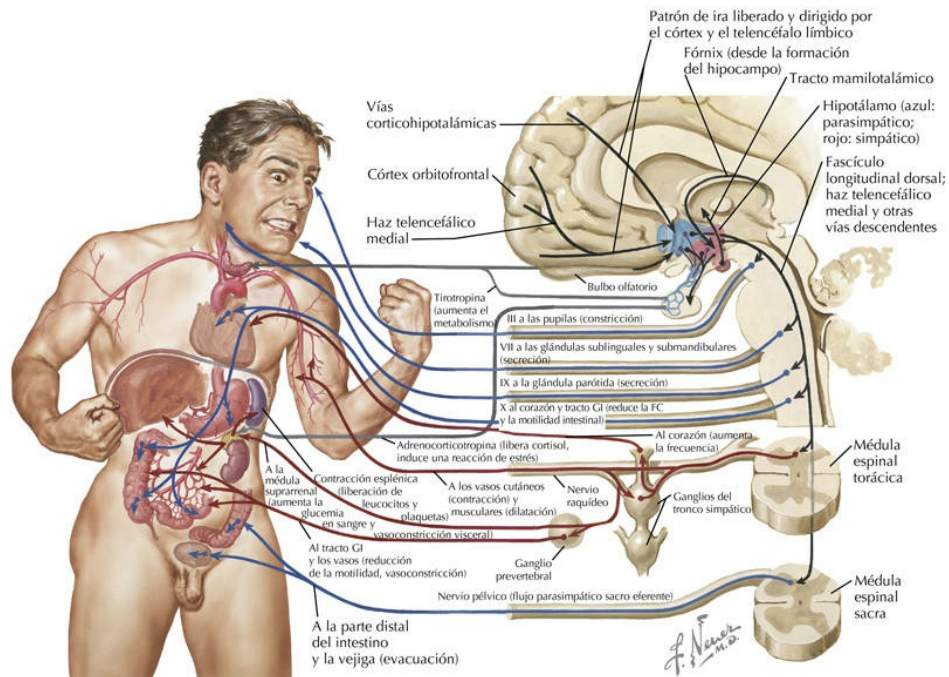
El hipotálamo regula la ingesta de alimento, el peso corporal y el metabolismo. La hormona grelina es producida por la mucosa gástrica cuando el estómago está vacío y estimula las células del núcleo arcuato del hipotálamo para aumentar la ingesta. La hormona leptina es producida por el tejido adiposo blanco durante la actividad metabólica energética y también actúa sobre las células del núcleo arcuato. Las concentraciones altas de grelina y bajas de leptina estimulan la ingesta de alimento, pero las concentraciones altas de leptina no suprimen la ingesta.

La grelina y la leptina acceden al núcleo arcuato a través de los vasos porta hipofisarios, que no tienen barrera hematoencefálica. Estas hormonas actúan sobre las células de dicho núcleo que emplean el neuropéptido Y (NPY) o el péptido relacionado con la proteína agouti (AgRP, *agouti-related protein*) como neurotransmisores. Estas neuronas arcuatas actúan mediante conexiones en el hipotálamo con los núcleos paraventricular, ventromedial y dorsomedial y el área lateral del hipotálamo, y mediante conexiones descendentes con los núcleos parabraquiales, y pueden activar la conducta de ingesta.

Otras neuronas del núcleo arcuato que emplean derivados de la proopiomelanocortina (POMC), como la MSH alfa y la beta-endorfina, tienen conexiones con estos mismos núcleos diana en el hipotálamo y el tronco del encéfalo y pueden suprimir la ingesta. Los circuitos circadianos del NSQ se proyectan hacia estos mismos núcleos hipotalámicos, de forma que se superponen las influencias circadianas sobre la conducta de ingesta.

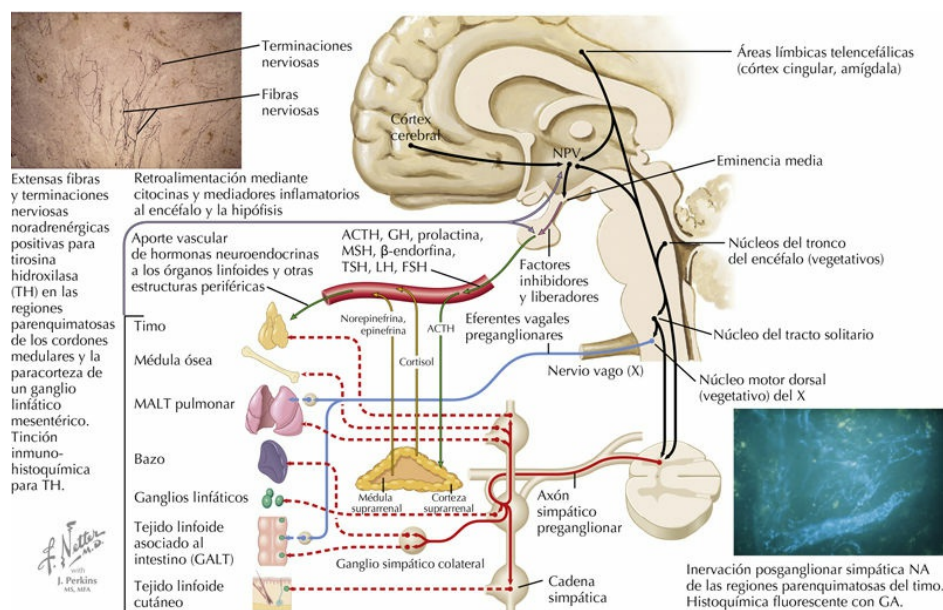
Sobre este circuito se superponen las conexiones límbicas y corticales, incluidas las proyecciones olfatorias, que pueden aportar componentes emocionales, conductuales o volitivos al control de la ingesta y el apetito.

Componentes neurales, neuroendocrinos y sistémicos de una respuesta iracunda



16.25. Participación neural y neuroendocrina en la respuesta de lucha o huida

La clásica respuesta simpática de lucha o huida, que se muestra, en este caso, como una respuesta de ira, implica la secreción de las «hormonas de estrés» neuroendocrinas, incluyendo el cortisol del eje HHS y la norepinefrina y epinefrina de las terminaciones nerviosas simpáticas y de la médula suprarrenal. Las conexiones simpáticas con las vísceras activan los cambios fisiológicos que mantienen la respuesta de lucha o huida integrada. Estos cambios incluyen la derivación de la sangre desde las vísceras y la piel hacia los músculos, el aumento de la frecuencia cardíaca (FC) y también del gasto cardíaco y la contractilidad del corazón, broncodilatación, midriasis, reducción de la actividad digestiva y renal, glucogenólisis hepática con aumento de la glucosa en sangre útil como combustible, y muchas otras acciones. Las aferencias de las regiones telencefálicas límbicas, el córtex cerebral y el tronco del encéfalo regulan el complejo control hipotalámico de las salidas neuroendocrinas y vegetativas, y resultan clave para activar la clásica reacción de lucha o huida. En esta respuesta se produce la inhibición de las neuronas parasimpáticas del tronco del encéfalo.



16.26. Neuroinmunomodulación

Las conexiones procedentes del córtex cerebral, el telencéfalo límbico, el hipotálamo y el tronco del encéfalo pueden modular de forma amplia la salida preganglionar vegetativa y la salida neuroendocrina. Las hormonas y los neurotransmisores liberados actúan sobre los órganos linfoides y las células del sistema inmunitario. Este circuito es el sustrato que explica por qué la conducta, la respuesta emocional, el estrés crónico y las intervenciones positivas complementarias y conductuales pueden influir sobre las respuestas inmunitarias. Las fibras noradrenérgicas posganglionares simpáticas inervan de forma directa todos los órganos del sistema inmunitario, incluyendo: 1) órganos linfoides primarios (médula ósea, timo); 2) órganos linfoides secundarios (bazo, ganglios linfáticos); 3) órganos linfoides asociados a las mucosas (intestino y pulmón), y 4) células linfoides asociadas a la piel. Las fibras nerviosas posganglionares inervan el tejido linfático asociado al pulmón y al intestino. Las hormonas hipofisarias de la circulación (es decir, CRF, ACTH, LTH, GH, endorfinas) y las hormonas de los órganos diana (cortisol, hormona tiroidea) modulan la reactividad inmunitaria en todos los órganos linfoides. El cortisol, la norepinefrina y la epinefrina son especialmente importantes en las respuestas de estrés crónico relacionadas con la reactividad inmunitaria. Las citocinas circulantes y locales y los mediadores inflamatorios actúan sobre el encéfalo y la hipófisis para aportar información acerca de los órganos linfoides (señalización inmunitaria-neural) y pueden modular las respuestas inflamatorias de recambio de neurotransmisores en el SNC y la conducta de enfermedad. La expresión génica de las hormonas de las células secretoras, las citocinas de las células del